

10/5 版

- 論文修正
- JA
- S. HS 論文

Intrinsic invariants of $(3, 4)$ -cuspidal edges 12月の RIMSに間に合うように、11月中に投稿する！

Yuki Hattori

*Department of Mathematics, Physics, Electrical Engineering and Computer Science,
Yokohama National University,
Hodogaya, Yokohama 240-8501, Japan
Current address: ***** , Japan
hattori-yuki-1012@outlook.jp*

Atsufumi Honda*

*Department of Applied Mathematics, Yokohama National University,
Hodogaya, Yokohama 240-8501, Japan
honda-atsufumi-kp@ynu.ac.jp
<https://orcid.org/0000-0003-0515-2866>*

Kaoru Iino

*Department of Mathematics, Physics, Electrical Engineering and Computer Science,
Yokohama National University,
Hodogaya, Yokohama 240-8501, Japan
iino-kaoru-rb@ynu.jp
https://orcid.org/******

October 5, 2026

Abstract

本稿では、第一種退化次数 2 特異点をもつフロンタルを対象として、特異曲率 κ_s の
内在的表示を与えると同時に、第一基本形式の高階微分から内在的な量 β, δ を構成する。
これらを用いて、ガウス曲率の有界性、ジェネリックな $(3, 4)$ -カスプ辺および $(3, 5)$ -カ
スプ辺の内在的判定条件、ならびにジェネリックな $(3, 4)$ -カスプ辺の凸・鞍状判定を与
える。特に、従来の $(3, 5)$ -カスプ的曲率 $\omega_{3,5}$ が低次消滅条件のもとで定義されるのに対
し、 δ はこの条件を課すことなく第一基本形式から定めることができる。また、補正さ
れた $(3, 5)$ -カスプ的曲率 $\hat{\omega}_{3,5}$ を導入し、これを用いて $(3, 5)$ -積曲率 $\Pi_{3,5}$ を定義する。

1 Introduction ←

- $(3, 4)$ -CF, $(3, 5)$ -CF の
判定条件の ペールを 加える。

2 序論

- 退化次数 2 特異点で 第1種でない例 を加える。

2.1 研究背景と目的

微分幾何において、 $(3, 4)$ -カスプ辺は重要な特異点の一つである。たとえば、楕円面の平行
曲面では、平行距離を変化させる過程で、通常のカスプ辺が現れるより前の最初の特異な
段階に $(3, 4)$ -カスプ辺が現れる (図 1)。このように自然に現れる特異点であるにもかかわ

*Corresponding author.

2020 *Mathematics Subject Classification*. Primary 53A05; Secondary 57R45, 53A04, 53B25.

Key Words and Phrases. Bour's theorem, Bour's lemma, helicoidal surface, wave front, singular point.

らず, (3, 4)-カスプ辺の幾何学的性質は, カスプ辺と比較して十分には研究されていない. 特に, (3, 4)-カスプ辺では特異曲率の符号が退化ベクトル場の向きに依存するため, その符号は一般には well-defined ではない. したがって, (3, 4)-カスプ辺の形状, 特に凸・鞍状を測る内在的な不変量を定める必要がある.

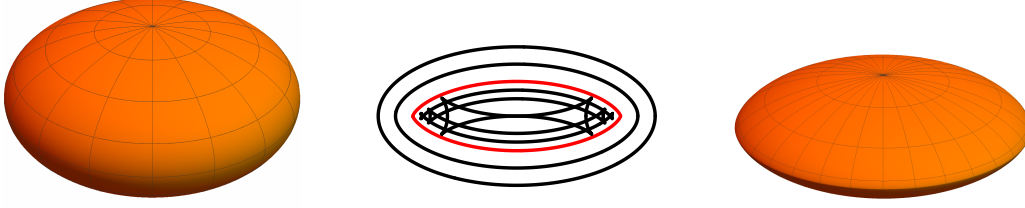


Figure 1: 標準的な楕円面, 楕円面の平行曲面の断面 (赤線が (3, 4)-カスプ辺を持つ平行曲線), および (3, 4)-カスプ辺を持つ楕円面の平行曲面

カスプ辺に対しては特異曲率が内在的な不変量であり, その符号がカスプ辺の形状に関係することが知られている [4][7]. また, Martins-Saji-Umehara-Yamada は, カスプ的曲率 κ_c と極限法曲率 κ_ν の積 $\kappa_\Pi := \kappa_\nu \kappa_c$ を product curvature として導入し, これが内在的な不変量でありガウス曲率の有界性と関係することを示した [3].

一方, Martins-Saji-Santos-Teramoto [1] は, カスプ辺を一般化する特異点のクラスとして m -type edge を導入し, その幾何学的量として $(m, m+i)$ -カスプ的曲率 $\omega_{m, m+i}$ を定義した.

本論文では, (3, 4)-カスプ辺および (3, 5)-カスプ辺を扱うため, 3-type edge に着目する. 一般の 3-type edge では, 従来の (3, 5)-カスプ的曲率 $\omega_{3,5}$ は退化ベクトル場の取り方に依存し, 低次消滅条件 $\omega_{3,4} \equiv 0$ のもとで well-defined となる. そこで, 本論文ではこの低次消滅条件を必要としない補正された (3, 5)-カスプ的曲率 $\hat{\omega}_{3,5}$ を導入する. さらに, [3] の product curvature を 3-type edge に拡張し, 符号付き極限法曲率との積として (3, 4)-積曲率 $\Pi_{3,4}$ および (3, 5)-積曲率 $\Pi_{3,5}$ を導入する. これに対して, 本論文で第一基本形式から構成する量 δ は, 低次消滅条件を課すことなく定めることができる. また, 特異曲線上で

$$\Pi_{3,5} = \frac{1}{2}\delta - 2L_v\omega_{3,4}$$

が成り立ち, 特に $\omega_{3,4} \equiv 0$ のもとでは

$$\Pi_{3,5} = \frac{1}{2}\delta$$

となる. この意味で, δ は従来の (3, 5)-カスプ的曲率に対応する内在的な量を, 低次消滅条件を課すことなく与える.

以上を踏まえて, 本論文では第一基本形式の高階微分から二つの内在的な不変量 β, δ を構成し, 次の問題を扱う.

- (1) ガウス曲率 K が特異曲線の近傍で有界となるための必要十分条件を求める.
- (2) (3, 4)-カスプ辺が凸であるか鞍状であるかを内在的に判定する.
- (3) ジェネリックな (3, 4)-カスプ辺と (3, 5)-カスプ辺の判定条件を内在的な不変量のみを用いて記述する.

等長性による特異点型の保存は, 一般の m -type edge に対して自明ではない. 実際, [5, Corollary 4.9] は, generic helicoidal 5/4-cuspidal edge について, 等長的でジェネリックなフロンタルが対応する特異点で $\mathcal{A}$ -同値とは限らないことを示している. したがって, 3-type edge のクラスで (3, 4)-カスプ辺と (3, 5)-カスプ辺の型が等長性によって保存されるかを調べることは独立した意義がある.

2.2 主結果

以下では Σ を 2 次元多様体, $f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ をフロンタル, $p \in \Sigma$ を第一種退化次数 2 特異点とする.

Theorem A (ガウス曲率の有界性). K を f のガウス曲率, $S(f)$ を f の特異点集合とする. 第 5 節で定義する β, δ に対して, 次の条件は同値である.

- (1) p の近傍 U が存在して, K は $U \setminus S(f)$ 上で有界である.
- (2) p の近傍 U が存在して, $S(f) \cap U$ 上で $\beta \equiv \delta \equiv 0$ である.

Proposition B (β の符号と凸・鞍状). f が p でジェネリックな (3,4)-カusp 辺であるとする. このとき,

$$f \text{ が } p \text{ で凸} \iff \underline{\beta(p) > 0}, \quad f \text{ が } p \text{ で鞍状} \iff \underline{\beta(p) < 0}$$

が成り立つ.

Theorem C (ジェネリックな特異点型の内在的判定). f は p でジェネリックであるとする. このとき,

$$f \text{ が } p \text{ で (3,4)-カusp 辺} \iff \beta(p) \neq 0,$$

また

$$f \text{ が } p \text{ で (3,5)-カusp 辺} \iff \begin{cases} \beta \equiv 0 & \text{on } S(f) \text{ near } p, \\ \delta(p) \neq 0 \end{cases}$$

が成り立つ.

Corollary D (等長性による特異点型の保存). $g: \bar{\Sigma} \rightarrow \mathbb{R}^3$ をフロンタル, $\bar{p}$ を第一種退化次数 2 特異点とする. f, g は $p, \bar{p}$ の近傍で等長的であり, それぞれ $p, \bar{p}$ でジェネリックであるとする. このとき, $j = 4, 5$ に対して

$$f \text{ が } p \text{ で (3, } j\text{)-カusp 辺} \iff g \text{ が } \bar{p} \text{ で (3, } j\text{)-カusp 辺}$$

が成り立つ.

2.3 論文の構成

第 3 節では, 先行研究の既知概念を準備するとともに, 補正された (3,5)-カusp の曲率を導入する. 第 4 節では, 本研究で用いる退化次数 2 特異点と NACS を導入し, その存在および NACS 間の変換公式を示す. 第 5 節では, κ_s, β, δ の内在性と $v^2 K$ の展開を調べ, 主定理 A および主命題 B を示す. 第 6 節では, 積曲率を介してカusp 的曲率と β, δ を結び付け, 主定理 C および主系 D を導く.

3 準備

以下, Σ と $\bar{\Sigma}$ を 2 次元多様体, $\mathbb{S}^2 \subset \mathbb{R}^3$ を原点を中心とする 2 次元単位球面, $\langle \cdot, \cdot \rangle$ と $\| \cdot \|$ をそれぞれ $\mathbb{R}^3$ の標準内積とノルムとする. 写像, 関数およびベクトル場は, 特に断らない限り C^∞ 級とする. また, 局所座標 (u, v) に関する偏微分を下付き添字で表す. 例えば, $j \in \mathbb{N}$ に対して, $f_{v^j} := \partial^j f / \partial v^j$ と書く.

3.1 (3,4)-cuspidal edge と 3-type edge

本稿において, 特異点とは, 写像がはめ込みでない点を意味する. すなわち, 写像 $f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ に対して, 点 $p \in \Sigma$ が f の特異点であるとは, $\text{rank}(df)_p < 2$ が成り立つことをいう. 特異点全体の集合を

$$S(f) := \{q \in \Sigma \mid \text{rank}(df)_q < 2\}$$

と書く. 特異点を調べる上で, 以下の同値関係は重要な役割を果たす.

Definition 3.1. 二つの写像芽 $f: (\Sigma, p) \rightarrow (\mathbb{R}^3, f(p))$, $\bar{f}: (\bar{\Sigma}, \bar{p}) \rightarrow (\mathbb{R}^3, \bar{f}(\bar{p}))$ が $\mathcal{A}$ -同値であるとは, 2 つの微分同相写像芽 $\varphi: (\Sigma, p) \rightarrow (\bar{\Sigma}, \bar{p})$, $\Phi: (\mathbb{R}^3, f(p)) \rightarrow (\mathbb{R}^3, \bar{f}(\bar{p}))$ が存在して

$$\Phi \circ f \circ \varphi^{-1} = \bar{f}$$

が成り立つときをいう.

このとき, (3,4)-cuspidal edge, (3,5)-cuspidal edge は次のように定義される.

Definition 3.2. $f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ を写像, $p \in \Sigma$ とする. p が f の $(3,4)$ -cuspidal edge であるとは, 写像芽 $f : (\Sigma, p) \rightarrow (\mathbb{R}^3, f(p))$ が,

$$f_{3,4}^{\text{std}} : \mathbb{R}^2 \ni (u, v) \mapsto (v^3, v^4, u) \in \mathbb{R}^3$$

の原点における写像芽と $\mathcal{A}$ -同値であることをいう. 同様に,

$$f_{3,5}^{\text{std}} : \mathbb{R}^2 \ni (u, v) \mapsto (v^3, v^5, u) \in \mathbb{R}^3$$

の原点における写像芽と $\mathcal{A}$ -同値であるとき, p は f の $(3,5)$ -cuspidal edge という. より一般に, 写像芽 $f : (\Sigma, p) \rightarrow (\mathbb{R}^3, f(p))$ が, ある滑らかな関数 $a(u, v)$ を用いて表される原点での写像芽

$$\mathbb{R}^2 \ni (u, v) \mapsto (v^3, v^4 a(u, v), u) \in \mathbb{R}^3$$

と $\mathcal{A}$ -同値であるとき, p は f の 3-type edge であるという.

定義より, $(3,4)$ -cuspidal edge, $(3,5)$ -cuspidal edge はどちらも 3-type edge である. $f_{3,4}^{\text{std}}, f_{3,5}^{\text{std}}$ をそれぞれ, 標準的な $(3,4)$ -カスプ辺と標準的な $(3,5)$ -カスプ辺という (図 2 参照). 3-type edge は, MSST [1] で導入された m -type edge において, $m = 3$ としたものである.

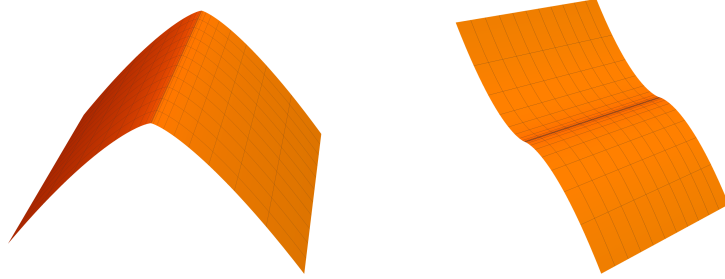


Figure 2: 標準的な $(3,4)$ -カスプ辺と標準的な $(3,5)$ -カスプ辺

3.2 3-type edge の判定条件

3-type edge の判定条件を紹介するために, いくつか概念を準備する.

$f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ を C^∞ 級写像, $p \in S(f)$ を特異点とする. 特異点集合 $S(f)$ は p の近傍において, Σ の 1 次元部分多様体 (正則曲線) であると仮定する.

$q \in S(f)$ とする. 零でないベクトル $\xi_q \in T_q S(f)$ を q における**特異ベクトル**といい, 一次元部分空間 $T_q S(f) = \text{span}_{\mathbb{R}}\{\xi_q\} \subset T_q \Sigma$ を**特異方向**という. $S(f)$ の近傍 $U \subset \Sigma$ 上の零点をもたない滑らかなベクトル場 ξ が, 各 $q \in S(f) \cap U$ に対して $\xi_q \in T_q S(f)$ を満たすとき, ξ を**特異ベクトル場**という.

さらに, $q \in S(f)$ を rank 1 特異点とする. すなわち, $\text{rank}(df)_q = 1$ であるとする. 零でないベクトル $\eta_q \in \ker(df_q)$ を q における**退化ベクトル**といい, 一次元部分空間 $\ker(df_q) = \text{span}_{\mathbb{R}}\{\eta_q\} \subset T_q \Sigma$ を**退化方向**という. $S(f)$ の近傍 $U \subset \Sigma$ 上の零点をもたない滑らかなベクトル場 η が, 各 $q \in S(f) \cap U$ に対して $\eta_q \in \ker(df_q)$ を満たすとき, η を**退化ベクトル場**という.

Definition 3.3 (第一種特異点). $f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ を C^∞ 級写像, 特異点集合 $S(f)$ は Σ の 1 次元部分多様体 (正則曲線) であると仮定する. $p \in S(f)$ を rank 1 特異点とする. p における特異方向と退化方向が異なる, すなわち $T_p S(f) \neq \ker(df)_p$ が成り立つとき, p を**第一種特異点**という.

写像 $f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ が**フロンタル**であるとは, 写像 $\nu : \Sigma \rightarrow \mathbb{S}^2$ が存在し, 任意の点 $q \in \Sigma$ と任意の接ベクトル $X_q \in T_q \Sigma$ に対して

$$\langle df_q(X_q), \nu(q) \rangle = 0$$

が成り立つことをいう. このような ν を f に沿う**単位法ベクトル場**という. さらに,

$$L := (f, \nu) : \Sigma \longrightarrow \mathbb{R}^3 \times \mathbb{S}^2$$

がはめ込みであるとき, f を**フロント**または**波面**という.

このとき, m -type edge の判定条件は次で与えられる.

Fact 3.4 ([1, Proposition 2.2]). $f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ をフロントルとし, $p \in \Sigma$ を階数 1 の特異点とする. 特異点集合 $S(f)$ は p の近傍で正則曲線であるとし, ξ を特異ベクトル場とする. また, p は第一種特異点とする. このとき, f が p において 3-type edge であるための必要十分条件は,

$$\eta f = \eta^2 f = 0 \quad \text{が } S(f) \text{ 上で成り立つ,} \quad (3.1)$$

$$\xi f(p) \quad \text{と} \quad \eta^3 f(p) \quad \text{は線形独立である} \quad (3.2)$$

を満たす null vector field η が存在することである. ここで, ベクトル場 ζ と写像 f に対して, 記号 $\zeta^i f$ は ζ による f の i 回方向微分を表す.

以下では, 事実 3.4 の条件を満たす特異ベクトル場 ξ と退化ベクトル場 η を固定する.

3.3 カスプ的曲率と極限法曲率

本稿で用いる不変量・内在的不変量を以下のように定義する.

Definition 3.5 (不変量, 内在的不変量, 外在的不変量). $f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ をフロントル, $p \in \Sigma$ とし, f と p から定まる値を $J(f, p)$ と書く.

- (1) このとき, f と p により定まる値 $J(f, p)$ が不変量であるとは, $\mathbb{R}^3$ の等長写像 T と Σ の微分同相写像 φ に対して,

$$|J(f, p)| = |J(T \circ f \circ \varphi^{-1}, \varphi(p))|$$

を満たすときをいう.

- (2) $f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ と $\bar{f}: \bar{\Sigma} \rightarrow \mathbb{R}^3$ の第一基本形式をそれぞれ $ds_f^2, ds_{\bar{f}}^2$ とする. 微分同相写像 $\varphi: (\Sigma, p) \rightarrow (\bar{\Sigma}, \bar{p})$ が

$$\varphi^* ds_{\bar{f}}^2 = ds_f^2$$

を満たすとき, f と $\bar{f}$ は $p, \bar{p}$ の近傍で等長的であるという.

- (3) 等長的な任意のフロントル $f, \bar{f}$ に対して $|J(f, p)| = |J(\bar{f}, \varphi(p))|$ が成り立つとき, J を **内在的不変量**という. 内在的不変量でない不変量を **外在的不変量**という.

正則曲面の場合, ガウス曲率は第一基本形式のみから決まるため内在的不変量である. 一方, 平均曲率は, 同じ第一基本形式をもつ等長変形によって値が変わり得るため外在的不変量である.

本節では, MSST [1] で導入された, (3, 4)-カスプ的曲率, (3, 5)-カスプ的曲率の定義を復習する.

Definition 3.6 (正に向き付けられた). p の近傍 U に向きを固定する. ベクトル場の組 (ξ, η) が **正に向き付けられている**とは, 任意の $q \in S(f) \cap U$ において, 順序付き基底 (ξ_q, η_q) の向きが U に固定した向きと一致することをいう.

Fact 3.7 (カスプ的曲率). フロントル $f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ は, $p \in \Sigma$ において 3-type edge であるとする. 特異ベクトル場 ξ と退化ベクトル場 η は事実 3.4 の条件を満たすとする. このとき,

$$\omega_{3,4}(p) := \frac{\|\xi f(p)\|^{4/3} \det(\xi f(p), \eta^3 f(p), \eta^4 f(p))}{\|\xi f(p) \times \eta^3 f(p)\|^{7/3}} \quad (3.3)$$

は, 事実 3.4 の条件を満たす正に向き付けられたベクトル場の組 (ξ, η) の取り方によらない ([1, Proposition 2.10]). $\omega_{3,4}(p)$ を f の p における (3, 4)-**カスプ的曲率**という. さらに, p の近傍 U が存在して $S(f) \cap U$ 上で $\omega_{3,4}$ が恒等的に 0 であるとき

$$\omega_{3,5}(p) := \frac{\|\xi f(p)\|^{5/3} \det(\xi f(p), \eta^3 f(p), \eta^5 f(p))}{\|\xi f(p) \times \eta^3 f(p)\|^{8/3}} \quad (3.4)$$

は事実 3.4 の条件を満たす正に向き付けられた (ξ, η) の取り方によらない [1, Proposition 2.13]. $\omega_{3,5}(p)$ を f の p における (3, 5)-**カスプ的曲率**という.



3.4 補正された (3, 5)-カスプ的曲率

(3, 5)-カスプ的曲率 $\omega_{3,5}$ の定義は, $\omega_{3,4}$ が消えているときのみ有効である. そこで, $\omega_{3,4}$ が消えない場合にも有効な不変量を次のように定義する.

$f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ をフロントルとし, $p \in \Sigma$ を 3-type edge とする. $S(f)$ を f の特異点集合とする. p の十分小さい近傍 U を取り, U に向きを固定する. (ξ, η) を正に向き付けられた適合ベクトル場の組とし, ξ, η は $S(f) \cap U$ 上で

$$\eta f = \eta^2 f = 0, \quad \text{rank}(\xi f, \eta^3 f) = 2$$

を満たすものとする.

以下, $S(f) \cap U$ 上で

$$X := \xi f, \quad Y := \eta^3 f, \quad Z := \eta^4 f, \quad W := \eta^5 f$$

とおく. また, X に垂直な成分を

$$Y^\perp := Y - \frac{\langle X, Y \rangle}{\|X\|^2} X, \quad Z^\perp := Z - \frac{\langle X, Z \rangle}{\|X\|^2} X$$

によって定める. $\text{rank}(X, Y) = 2$ より $Y^\perp \neq 0$ である.

Definition 3.8 (補正された (3, 5)-カスプ的曲率). 特異曲線上の関数

$$\Gamma(\xi, \eta) := \frac{\langle Y^\perp, Z^\perp \rangle}{\|Y^\perp\|^{7/3}} \quad (3.5)$$

を定める. このとき,

$$\hat{\omega}_{3,5} := \omega_{3,5} - \frac{5}{3} \Gamma \omega_{3,4} \quad (3.6)$$

を補正された (3, 5)-カスプ的曲率とよぶ.

ここで

$$\omega_{3,4} = \frac{\|X\|^{4/3} \det(X, Y, Z)}{\|X \times Y\|^{7/3}}, \quad \omega_{3,5} = \frac{\|X\|^{5/3} \det(X, Y, W)}{\|X \times Y\|^{8/3}}$$

である. $\omega_{3,4} = 0$ のときには

$$\hat{\omega}_{3,5} = \omega_{3,5}$$

であるから, $\hat{\omega}_{3,5}$ は従来の (3, 5)-カスプ的曲率の拡張になっている.

Proposition 3.9. 退化方向の向きを固定する. このとき, $\hat{\omega}_{3,5}$ は $\eta f = \eta^2 f = 0$ および $\text{rank}(\xi f, \eta^3 f) = 2$ を満たす正に向き付けられた適合ベクトル場の組 (ξ, η) の取り方に依らない.

退化方向の向きを反転すると $\hat{\omega}_{3,5}$ の符号は反転する. 特に

$$|\hat{\omega}_{3,5}|, \quad \hat{\omega}_{3,5} = 0, \quad \hat{\omega}_{3,5} \neq 0$$

は退化方向の向きによらない.

Proof. まず, 退化方向の向きを固定した場合を示す. 以下の計算はすべて $S(f) \cap U$ で行う. ベクトル場の組の変更を, ξ の変更, η の ξ 方向成分の変更, η の正の関数倍に分けて調べる.

退化ベクトル場 η を固定する. $(\tilde{\xi}, \tilde{\eta})$ も正に向き付けられるような別の特異ベクトル場 $\tilde{\xi}$ を取ると, $S(f) \cap U$ 上で $\tilde{\xi} = c\xi$ と書ける. ここで $c > 0$ である. したがって, $\tilde{\xi}$ に対応する X を $\tilde{X}$ とすると, $\tilde{X} = cX$ である. $\mathbb{R}X = \mathbb{R}\tilde{X}$ であるから, $X^\perp$ への直交射影は変化せず,

$$\tilde{Y}^\perp = Y^\perp, \quad \tilde{Z}^\perp = Z^\perp.$$

となる. 式 (3.5) より, $\tilde{\Gamma} = \Gamma$ である. また, $c > 0$ であるから, 定義式より

$$\frac{\|cX\|^{4/3} \det(cX, Y, Z)}{\|cX \times Y\|^{7/3}} = \omega_{3,4}, \quad \frac{\|cX\|^{5/3} \det(cX, Y, W)}{\|cX \times Y\|^{8/3}} = \omega_{3,5}$$

である. したがって, 式 (3.6) より $\hat{\omega}_{3,5}$ は ξ の取り方に依らない.

次に, η に ξ 方向成分を加える場合を考える. (u, v) を

$$S(f) \cap U = \{v = 0\}, \quad \eta = \partial_v$$

となる適合座標系とする. 前段で ξ の取り方によらないことを示したので, $\xi = \partial_u$ としてよい. 特異点集合上の条件 $f_v = f_{vv} = 0$ より, ある滑らかなベクトル値関数 ψ を用いて

$$f_v = v^2 \psi$$

と書ける. 一方, [1, Lemma 2.6] の証明より, 同じ条件を満たす別の退化ベクトル場は, 非零関数倍を除けば

$$E := \partial_v + v^2 a(u, v) \partial_u$$

の形に書ける. $\Phi := \psi + a f_u$ とおけば $E f = v^2 \Phi$ であり, $E v = 1$ より $S(f) \cap U$ 上で

$$E^3 f = 2\Phi, \quad E^4 f = 6E\Phi, \quad E^5 f = 12E^2\Phi$$

となる. また $f_{uv} = f_{uvv} = 0$ なので,

$$E\Phi = \psi_v + a_v f_u, \quad E^2\Phi = \psi_{vv} + a_{vv} f_u \quad \text{on } S(f) \cap U$$

が成り立つ. さらに $f_{v^3} = 2\psi$, $f_{v^4} = 6\psi_v$, $f_{v^5} = 12\psi_{vv}$ を用いると

$$E^3 f = Y + 2aX, \quad E^4 f = Z + 6a_v X, \quad E^5 f = W + 12a_{vv} X$$

である. $X^\perp$ への射影を取れば $(E^3 f)^\perp = Y^\perp$, $(E^4 f)^\perp = Z^\perp$ である. ゆえに Γ についても, 式 (3.5) より

$$\Gamma(\xi, E) = \Gamma(\xi, \eta)$$

となる. また, 上の三式 $E^3 f$, $E^4 f$, $E^5 f$ で付加される項はすべて $X = f_u$ の倍数であるから, $\det(X, Y, Z)$, $\det(X, Y, W)$ および $X \times Y$ は変化しない. したがって

$$\omega_{3,4}(\xi, E) = \omega_{3,4}(\xi, \eta), \quad \omega_{3,5}(\xi, E) = \omega_{3,5}(\xi, \eta).$$

となり, 値は不変である. よって, 式 (3.6) より

$$\hat{\omega}_{3,5}(\xi, E) = \hat{\omega}_{3,5}(\xi, \eta)$$

となり, $\hat{\omega}_{3,5}$ は η の ξ 方向成分の変更によって変化しない.

最後に η の正の関数倍を考える. $\tilde{\eta} = h\eta$ ($h > 0$), $h_1 := \eta h$ とおく. また, $\tilde{\eta}$ に対応する Y, Z, W をそれぞれ $\tilde{Y}, \tilde{Z}, \tilde{W}$ と書く. $S(f) \cap U$ 上で $\eta f = \eta^2 f = 0$ であることを用いて微分すれば

$$\tilde{Y} = h^3 Y, \quad \tilde{Z} = h^4 Z + 6h^3 h_1 Y, \quad \tilde{W} = h^5 W + 10h^4 h_1 Z + (25h^3 h_1^2 + 10h^4 \eta^2 h) Y$$

を得る. これらを $\omega_{3,4}$, $\omega_{3,5}$ の定義式に代入し, $\|Y^\perp\| = \|X \times Y\|/\|X\|$ を用いると

$$\tilde{\omega}_{3,4} = \omega_{3,4}, \quad \tilde{\omega}_{3,5} = \omega_{3,5} + \frac{10h_1}{h\|Y^\perp\|^{1/3}} \omega_{3,4}.$$

を得る. 一方, 直交射影を取ると

$$\tilde{Y}^\perp = h^3 Y^\perp, \quad \tilde{Z}^\perp = h^4 Z^\perp + 6h^3 h_1 Y^\perp$$

であり, 式 (3.5) から

$$\tilde{\Gamma} = \Gamma + \frac{6h_1}{h\|Y^\perp\|^{1/3}}$$

となる. 以上より, 式 (3.6) から

$$\tilde{\omega}_{3,5} - \hat{\omega}_{3,5} = \left(10 - \frac{5}{3} \cdot 6\right) \frac{h_1}{h\|Y^\perp\|^{1/3}} \omega_{3,4} = 0$$

である. したがって, $\hat{\omega}_{3,5}$ は η の正の関数倍によって変化しない.

[1, Lemma 2.6] の証明より, 条件を満たす二つの退化ベクトル場の違いは, 局所的には η の ξ 方向成分の変更と η の正の関数倍の組合せで記述できる. したがって $\hat{\omega}_{3,5}$ は, 退化方向の向きを固定したもとでベクトル場の組 (ξ, η) の取り方に依らない.

最後に退化方向を反転する場合を考える. 正に向き付けられた組を保つように $(\xi, \eta) \mapsto (-\xi, -\eta)$ とすればよい. このとき

$$X \mapsto -X, \quad Y \mapsto -Y, \quad Z \mapsto Z, \quad W \mapsto -W$$

である. したがって $\omega_{3,4}$ は変わらず, $\omega_{3,5}(\xi, \eta)$ と Γ はともに符号が反転する. よって $\hat{\omega}_{3,5}$ も符号が反転する. $\square$

Remark 3.10. 命題 3.9 より, 退化方向の向きを固定すれば $\hat{\omega}_{3,5}$ は符号付き不変量である. 退化方向の向きを固定しない場合でも $|\hat{\omega}_{3,5}|$ は well-defined である.

また, $\omega_{3,4} = 0$ の場合には

$$\hat{\omega}_{3,5} = \omega_{3,5}$$

である. したがって, $\hat{\omega}_{3,5}$ は $\omega_{3,4} \neq 0$ の場合まで $(3, 5)$ -カスプ的曲率を拡張した量とみなすことができる.

Remark 3.11. $\mathbb{R}^3$ の向きを保つ等長写像に対しては $\hat{\omega}_{3,5}$ の値そのものが保存される. 向きを反転する等長写像に対しては行列式の符号が反転するため

$$\hat{\omega}_{3,5} \mapsto -\hat{\omega}_{3,5}.$$

したがって, 本稿における不変量の定義 (絶対値が定義域および値域の座標変換・等長写像のもとで保存されるという意味) では, $\hat{\omega}_{3,5}$ は不変量である.

4 退化次数 2 特異点と正規化適合座標系

本章では, 本研究で用いる退化次数 2 特異点を定義し, その近傍で第一基本形式の横断方向の高階微分を比較するための NACS が存在することを示す.

4.1 退化次数 2 特異点

本節では符号付き面積密度関数の零の次数を用いて退化次数 n 特異点を定義する. $f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ をフロントル, $p \in S(f)$ を rank 1 特異点, $\nu: \Sigma \rightarrow \mathbb{S}^2$ を f に沿う単位法ベクトル場とする. $(U; u, v)$ を p を中心とする局所座標近傍とし, 符号付き面積密度関数を

$$\lambda(u, v) := \det(f_u(u, v), f_v(u, v), \nu(u, v))$$

と定める.

Definition 4.1 (退化次数 n 特異点). $n \geq 1$ を整数とする. rank 1 特異点 $p \in S(f)$ が**退化次数 n 特異点**であるとは, p の近傍で定義された滑らかな実数値関数 $\hat{\lambda}, \alpha$ が存在して

$$\lambda = \alpha \hat{\lambda}^n, \quad d\hat{\lambda}(p) \neq 0, \quad \alpha(p) \neq 0$$

を満たすことをいう. さらに p が定義 3.3 の意味で第一種特異点であるとき, p を**第一種退化次数 n 特異点**という.

特に $n = 1$ のとき, 退化次数 1 特異点は非退化特異点と一致する.

本論文では, 3-type edge, とくに $(3, 4)$ -カスプ辺と $(3, 5)$ -カスプ辺の内在的幾何を調べるため, 以下では $n = 2$ の場合に限る. 退化次数 2 特異点と 3-type edge の対応は, 後の命題 4.4 で述べる.

次に, 退化次数が定義域および値域の座標変換に依存しないことを確認する.

Lemma 4.2 (値域微分同相による面積密度の変換). $U \subset \Sigma$ を開集合, $f: U \rightarrow \mathbb{R}^3$ をフロントル, $\nu: U \rightarrow \mathbb{S}^2$ を単位法ベクトル場とする. $\Phi: (\mathbb{R}^3, f(p)) \rightarrow (\mathbb{R}^3, \Phi(f(p)))$ を局所微分同相写像芽, $\tilde{f} := \Phi \circ f$ とする. 各 $q \in U$ に対して $J(q) := d\Phi_{f(q)}$ と置き,

$$\tilde{\nu}(q) := \frac{(J(q)^T)^{-1}\nu(q)}{\|(J(q)^T)^{-1}\nu(q)\|}$$

と定める. このとき, f と $\tilde{f}$ の符号付き面積密度関数 $\lambda, \tilde{\lambda}$ は

$$\tilde{\lambda} = \det J \| (J^T)^{-1} \nu \| \lambda \quad (4.1)$$

を満たす. したがって, 値域の局所微分同相は特異点集合と退化次数を保つ.

Proof. $f_u \times f_v = \lambda \nu$ であり, J に対して

$$(Ja) \times (Jb) = \det J (J^T)^{-1} (a \times b)$$

が成り立つ. よって

$$\begin{aligned} \tilde{\lambda} &= \left\langle (Jf_u) \times (Jf_v), \frac{(J^T)^{-1} \nu}{\| (J^T)^{-1} \nu \|} \right\rangle \\ &= \det J \| (J^T)^{-1} \nu \| \lambda. \end{aligned}$$

右辺の λ の係数は非零の滑らかな関数であるから, 零点集合と零の次数は保たれる. $\square$

定義域の座標変換についても, 同様の主張と結果が得られる.

Corollary 4.3 (退化次数の $\mathcal{A}$ -同値不変性). 退化次数 n 特異点は $\mathcal{A}$ -同値のもとで保たれる. つまり, 定義域と値域の座標変換に依らない概念である.

4.2 退化次数 2 特異点と 3-type edge

退化次数 2 特異点と 3-type edge について, 次の関係が成り立つ.

Proposition 4.4 (第一種退化次数 2 特異点と 3-type edge). $f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ をフロントル, $p \in S(f)$ を第一種特異点とする. このとき

$$p \text{ が第一種かつ退化次数 2 特異点} \iff p \text{ が } f \text{ の 3-type edge}$$

が成り立つ.

Proof. まず, p が第一種かつ退化次数 2 特異点であると仮定する. 第一種性より, p の近傍に局所座標系 (x, y) で, 特異点集合が x 軸と一致し, x 軸上で ∂_y が退化方向を与えるものを取りことができる. この座標系に関する第一基本形式を

$$ds_f^2 = \hat{E} dx^2 + 2\hat{F} dx dy + \hat{G} dy^2$$

と書き,

$$Z_1 := \partial_x, \quad Z_2 := -\hat{F} \partial_x + \hat{E} \partial_y$$

と置く. このとき

$$ds_f^2(Z_1, Z_2) = -\hat{F} \hat{E} + \hat{E} \hat{F} = 0$$

である. また, x 軸上で $\hat{E} > 0$ であるから, Z_1, Z_2 は一次独立である. [2, Proposition 2.25] の証明で用いられている局所座標の存在補題より, 局所座標系 (u, v) で

$$\partial_u \parallel Z_1, \quad \partial_v \parallel Z_2$$

を満たすものを取りことができる. u 軸上では $\hat{F} = \hat{G} = 0$ であるため, $Z_2 = \hat{E} \partial_y$ となり, ∂_v は退化方向を与える. よって, この座標系に関する第一基本形式は

$$ds_f^2 = E(u, v) du^2 + G(u, v) dv^2, \quad G(u, 0) = 0, \quad E(u, v) > 0 \quad (4.2)$$

と書ける.

退化次数 2 の定義より, 符号付き面積密度関数 λ は

$$\lambda = \alpha \hat{\lambda}^2, \quad d\hat{\lambda}(p) \neq 0, \quad \alpha(p) \neq 0$$

と書ける. 特異点集合が u 軸であるから $\hat{\lambda}(u, 0) = 0$ であり, さらに $\hat{\lambda}_u(u, 0) = 0$ と $d\hat{\lambda}(p) \neq 0$ より $\hat{\lambda}_v(p) \neq 0$ である. したがって, 因子の補題により, $\rho(u, 0) \neq 0$ を満たす滑らかな関数 ρ を用いて $\hat{\lambda}(u, v) = v\rho(u, v)$ と書ける. 式 (4.2) では $F = 0$ であるから,

$$EG = \lambda^2 = v^4 \alpha^2 \rho^4$$

である。したがって $G = v^4 \alpha^2 \rho^4 / E$ である。 $G(u, 0) = 0$ より $f_v(u, 0) = \mathbf{0}$ であり、 $G_{vv}(u, 0) = 0$ である。一方、 $G_{vv} = 2\langle f_{vv}, f_{vv} \rangle + 2\langle f_v, f_{v^3} \rangle$ であるから、 $f_{vv}(u, 0) = \mathbf{0}$ を得る。よって因子の補題により、滑らかな写像 ψ を用いて

$$f_v = v^2 \psi \quad (4.3)$$

と書ける。さらに $\langle \psi, \psi \rangle = \alpha^2 \rho^4 / E$ であるから、 $\psi(p) \neq \mathbf{0}$ である。また、 $F = 0$ と式 (4.3) より $\langle f_u, \psi \rangle = 0$ である。 $f_{v^3}(p) = 2\psi(p)$ であるため、 $f_u(p)$ と $f_{v^3}(p)$ は一次独立である。ゆえに $\xi = \partial_u$, $\eta = \partial_v$ と取れば

$$\eta f = \eta^2 f = \mathbf{0} \quad \text{on } S(f), \quad \text{rank}(\xi f(p), \eta^3 f(p)) = 2$$

が成り立つ。したがって、[1, Proposition 2.2] を $m = 3$ の場合に適用すると、 p は 3-type edge である。

逆に、 p が 3-type edge であると仮定する。このとき、 p の近傍に局所座標系 (u, v) を

$$S(f) = \{v = 0\}, \quad \xi = \partial_u, \quad \eta = \partial_v$$

となるように取り、

$$f_v(u, 0) = f_{vv}(u, 0) = \mathbf{0}, \quad \text{rank}(f_u(p), f_{v^3}(p)) = 2$$

とできる。因子の補題により、滑らかな写像 ψ を用いて $f_v = v^2 \psi$ と書ける。このとき $f_{v^3}(u, 0) = 2\psi(u, 0)$ であるから、 f_u と f_{v^3} の一次独立性より $f_u \times \psi \neq \mathbf{0}$ としてよい。そこで

$$\nu := \frac{f_u \times \psi}{\|f_u \times \psi\|}$$

と置くと、 ν は f に沿う単位法ベクトル場であり、対応する符号付き面積密度関数は $\lambda = \det(f_u, f_v, \nu) = v^2 \|f_u \times \psi\|$ である。したがって、 $\hat{\lambda} := v$, $\alpha := \|f_u \times \psi\|$ と置けば

$$\lambda = \alpha \hat{\lambda}^2, \quad d\hat{\lambda}(p) = dv \neq 0, \quad \alpha(p) \neq 0.$$

を満たす。よって p は退化次数 2 特異点である。 $\square$

4.3 Adapted coordinate system の導入

本節では、主結果で用いる座標系を構成する出発点として、adapted coordinate system を導入し、その存在と計量的性質を述べる。後述する NACS の存在証明では、任意の座標から直接構成するのではなく、まず adapted coordinate system を取った後、残る直交化を特性曲線法で実現する。

Definition 4.5 (Adapted coordinate system). $f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ をフロンタル、 $\nu : \Sigma \rightarrow \mathbb{S}^2$ を単位法ベクトル場、 $p \in \Sigma$ を第一種退化次数 2 特異点とする。 p を原点に写す局所座標系 $(U; s, t)$ が adapted coordinate system (以降、a.c.s. とする) であるとは、 p の十分小さい近傍で次を満たすことをいう。

$$(1) \ S(f) \cap U = \{(s, t) \in U \mid t = 0\}.$$

$$(2) \ \partial_t \text{ は } S(f) \text{ 上で退化方向を与え、}$$

$$f_t(s, 0) = f_{tt}(s, 0) = \mathbf{0}$$

が成り立つ。

$$(3) \ \text{各 } (s, 0) \in S(f) \cap U \text{ において}$$

$$\{f_s(s, 0), f_{t^3}(s, 0), \nu(s, 0)\}$$

は $\mathbb{R}^3$ の正規直交基底をなす。

Lemma 4.6 (a.c.s. の存在). $f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ をフロンタル、 $p \in \Sigma$ を第一種退化次数 2 特異点とする。このとき、 p の近傍に a.c.s. が存在する。

Proof. 命題 4.4 より, p の近傍で, 特異点集合と退化ベクトル場を

$$S(f) = \{(u, v) \mid v = 0\}, \quad \eta = \frac{\partial}{\partial v}$$

と表し, さらに

$$f_v(u, 0) = f_{vv}(u, 0) = \mathbf{0}, \quad f_u(p), f_{v^3}(p) \text{ は一次独立} \quad (4.4)$$

を満たす局所座標 (u, v) を取ることができる. 特異曲線の像 $u \mapsto f(u, 0)$ は正則であるから, u を弧長で取り直し,

$$\|f_u(u, 0)\| = 1 \quad (4.5)$$

としてよい. また, 式 (4.4) と因子の補題より, ある滑らかな写像 φ が存在して

$$f_v(u, v) = v^2 \varphi(u, v) \quad (4.6)$$

と書ける. 特に $f_{v^3}(u, 0) = 2\varphi(u, 0)$ である. 式 (4.4) と連続性により, $f_u(u, 0)$ と $f_{v^3}(u, 0)$ は特異曲線上の各点で一次独立としてよい.

滑らかな関数 $a(u)$ と正の滑らかな関数 $r(u)$ を用いて,

$$s = u + a(u)v^3, \quad t = r(u)v \quad (4.7)$$

とおく. $v = 0$ 上でこの座標変換 $(u, v) \mapsto (s, t)$ のヤコビ行列は

$$\frac{\partial(s, t)}{\partial(u, v)}(u, 0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & r(u) \end{pmatrix}$$

であるから, 近傍を十分小さく取れば式 (4.7) は局所微分同相である. また $t = 0$ と $v = 0$ は同値なので, 新座標においても特異点集合は $\{t = 0\}$ である. 座標変換の連鎖律と式 (4.6) から, ある滑らかな写像 $\tilde{\varphi}$ を用いて

$$f_t(s, t) = t^2 \tilde{\varphi}(s, t)$$

と書ける. したがって

$$f_t(s, 0) = f_{tt}(s, 0) = \mathbf{0} \quad (4.8)$$

であり, ∂_t は特異点集合上で退化方向を与える. さらに, $t = 0$ 上で連鎖律を用いると

$$f_s(s, 0) = f_u(u, 0), \quad (4.9)$$

$$f_{t^3}(s, 0) = \frac{1}{r(u)^3} \{f_{v^3}(u, 0) - 6a(u)f_u(u, 0)\} \quad (4.10)$$

である. ここで

$$a(u) := \frac{1}{6} \langle f_u(u, 0), f_{v^3}(u, 0) \rangle, \quad (4.11)$$

$$r(u) := \|f_{v^3}(u, 0) - \langle f_u(u, 0), f_{v^3}(u, 0) \rangle f_u(u, 0)\|^{1/3} \quad (4.12)$$

と定める. $f_u(u, 0)$ と $f_{v^3}(u, 0)$ は一次独立であり, 式 (4.5) が成り立つので, 式 (4.12) のノルムの中は零にならない. よって r は正の滑らかな関数である. 式 (4.9)–(4.12) から

$$\|f_s(s, 0)\| = 1, \quad \langle f_s(s, 0), f_{t^3}(s, 0) \rangle = 0, \quad \|f_{t^3}(s, 0)\| = 1$$

を得る. また, 式 (4.6) より $f_{v^3}(u, 0)$ は $\nu(u, 0)$ に直交し, $f_u(u, 0)$ も $\nu(u, 0)$ に直交する. したがって $f_{t^3}(s, 0)$ も $\nu(s, 0)$ に直交する. 以上より

$$\{f_s(s, 0), f_{t^3}(s, 0), \nu(s, 0)\}$$

は $\mathbb{R}^3$ の正規直交基底をなす. 式 (4.8) と合わせて, (s, t) は a.c.s. である. $\square$

Lemma 4.7 (a.c.s. の計量的性質). (s, t) を補題 4.6 で得られる a.c.s. とし, 第一基本形式を

$$ds_f^2 = E_0(s, t) ds^2 + 2F_0(s, t) ds dt + G_0(s, t) dt^2$$

と書く．ここで

$$E_0 = \langle f_s, f_s \rangle, \quad F_0 = \langle f_s, f_t \rangle, \quad G_0 = \langle f_t, f_t \rangle$$

である．このとき，特異点集合上で

$$\begin{aligned} E_0(s, 0) &= 1, \\ F_0(s, 0) &= (F_0)_t(s, 0) = (F_0)_{tt}(s, 0) = 0, \\ G_0(s, 0) &= (G_0)_t(s, 0) = (G_0)_{tt}(s, 0) = (G_0)_{t^3}(s, 0) = 0, \\ (G_0)_{t^4}(s, 0) &= 6 \end{aligned}$$

が成り立つ．

Proof. (s, t) は a.c.s. であるから，特異点集合 $\{t = 0\}$ 上で

$$f_t(s, 0) = f_{tt}(s, 0) = \mathbf{0}, \quad \{f_s(s, 0), f_{t^3}(s, 0), \nu(s, 0)\} \text{ は正規直交基底をなす.} \quad (4.13)$$

特に

$$E_0(s, 0) = \langle f_s, f_s \rangle(s, 0) = 1$$

である．

次に $F_0 = \langle f_s, f_t \rangle$ を考える．Leibniz 則より， $j \geq 0$ に対して j 階微分は

$$(F_0)_{t^j} = \sum_{k=0}^j \binom{j}{k} \langle f_{st^k}, f_{t^{j-k+1}} \rangle \quad (4.14)$$

が成り立つ．式 (4.13) を用いると， $t = 0$ 上で

$$\begin{aligned} F_0(s, 0) &= \langle f_s, f_t \rangle(s, 0) = 0, \\ (F_0)_t(s, 0) &= \langle f_{st}, f_t \rangle(s, 0) + \langle f_s, f_{tt} \rangle(s, 0) = 0, \\ (F_0)_{tt}(s, 0) &= \langle f_{stt}, f_t \rangle(s, 0) + 2\langle f_{st}, f_{tt} \rangle(s, 0) + \langle f_s, f_{t^3} \rangle(s, 0) = 0 \end{aligned}$$

が成り立つ．最後の等式では， $f_s(s, 0)$ と $f_{t^3}(s, 0)$ の直交性を用いた．

次に $G_0 = \langle f_t, f_t \rangle$ を考える．同様に，Leibniz 則より $j \geq 0$ に対して j 階微分は

$$(G_0)_{t^j} = \sum_{k=0}^j \binom{j}{k} \langle f_{t^{k+1}}, f_{t^{j-k+1}} \rangle \quad (4.15)$$

である．したがって， $t = 0$ 上で

$$\begin{aligned} G_0(s, 0) &= \langle f_t, f_t \rangle(s, 0) = 0, \\ (G_0)_t(s, 0) &= 2\langle f_{tt}, f_t \rangle(s, 0) = 0, \\ (G_0)_{tt}(s, 0) &= 2\langle f_{t^3}, f_t \rangle(s, 0) + 2\langle f_{tt}, f_{tt} \rangle(s, 0) = 0, \\ (G_0)_{t^3}(s, 0) &= 2\langle f_{t^4}, f_t \rangle(s, 0) + 6\langle f_{t^3}, f_{tt} \rangle(s, 0) = 0, \\ (G_0)_{t^4}(s, 0) &= 2\langle f_{t^5}, f_t \rangle(s, 0) + 8\langle f_{t^4}, f_{tt} \rangle(s, 0) + 6\langle f_{t^3}, f_{t^3} \rangle(s, 0) \\ &= 6 \end{aligned}$$

となる．ここで最後に $\|f_{t^3}(s, 0)\| = 1$ を用いた． □

4.4 Normalized adapted coordinate system の構成

本節では a.c.s. を特性曲線法で直交化し，本論文で用いる座標系である normalized adapted coordinate system の存在を示す．

Definition 4.8 (Normalized adapted coordinate system). $f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ をフロンタル， $p \in \Sigma$ を第一種退化次数 2 特異点とする． p を原点に写す局所座標系 $(U; u, v)$ において

$$S(f) \cap U = \{v = 0\}$$

とし，第一基本形式を

$$ds_f^2 = E(u, v) du^2 + 2F(u, v) du dv + G(u, v) dv^2$$

と書く．ここで $E = \langle f_u, f_u \rangle$, $F = \langle f_u, f_v \rangle$, $G = \langle f_v, f_v \rangle$ である．次を満たす (u, v) を normalized adapted coordinate system (以降, NACS) と呼ぶ：

$$E(u, 0) = 1, \quad F(u, v) \equiv 0, \quad (4.16)$$

$$G(u, 0) = G_v(u, 0) = G_{vv}(u, 0) = G_{v^3}(u, 0) = 0, \quad (4.17)$$

$$G_{v^4}(u, 0) = 6. \quad (4.18)$$

NACS の定義から, $f_v(u, 0) = f_{vv}(u, 0) = \mathbf{0}$, $\|f_u(u, 0)\| = \|f_{v^3}(u, 0)\| = 1$, $\langle f_u, f_{v^3} \rangle(u, 0) = 0$ が従うことが分かる．

Proposition 4.9 (NACS の存在). $f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ をフロントル, $p \in \Sigma$ を第一種退化次数 2 特異点とする．このとき, p の近傍に NACS が存在する．

Proof. 補題 4.6 により a.c.s. (s, t) を取り, その第一基本形式を補題 4.7 の記号で表す．すると, 因子の補題より滑らかな実数値関数 A, B を用いて

$$F_0 = t^3 A, \quad G_0 = t^4 B, \quad B(s, 0) = \frac{1}{4} \quad (4.19)$$

と書ける．新しい座標を $(u(s, t), v(s, t))$ とし, $v = t$ と置く． u は一次偏微分方程式

$$F_0 u_s - E_0 u_t = 0, \quad u(s, 0) = s \quad (4.20)$$

の局所解として定める．これは

$$u_t - \frac{F_0}{E_0} u_s = 0$$

という偏微分方程式の初期値問題である．実際, $t = 0$ 上で $F_0 = 0$, $E_0 = 1$ であるから, 特性方向は初期曲線 $t = 0$ に横断的である．したがって特性曲線法により局所解が存在する．初期条件から $u_s(s, 0) = 1$ なので, 座標変換 $(s, t) \mapsto (u, v)$ は局所微分同相である．この (u, v) が NACS の性質を満たすことを示す．

逆変換を $s = s(u, v)$, $t = v$ と書くと

$$\partial_u = \frac{1}{u_s} \partial_s, \quad \partial_v = -\frac{u_t}{u_s} \partial_s + \partial_t$$

である．新しい第一基本量を E, F, G とすれば, 式 (4.20) より

$$F = \langle \partial_u, \partial_v \rangle = \frac{-u_t E_0 + u_s F_0}{u_s^2} = 0.$$

また $u_s(s, 0) = E_0(s, 0) = 1$ から $E(u, 0) = 1$ である．さらに

$$G = \langle \partial_v, \partial_v \rangle = G_0 - \frac{F_0^2}{E_0} = t^4 B - t^6 \frac{A^2}{E_0}. \quad (4.21)$$

$t = v$ と $B(s, 0) = 1/4$ を用いれば, (4.17), (4.18) が従う． $\square$

NACS において, 第一基本量の Taylor 展開が次のように容易に導ける．

Corollary 4.10 (NACS における Taylor 展開). $f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ をフロントル, $p \in \Sigma$ を第一種退化次数 2 特異点, (u, v) を p の近傍の NACS とする．このとき

$$E_v(u, 0) = E_{vv}(u, 0) = 0 \quad (4.22)$$

が成り立ち, さらに

$$E(u, v) = 1 + \frac{E_{v^3}(u, 0)}{6} v^3 + \frac{E_{v^4}(u, 0)}{24} v^4 + \frac{E_{v^5}(u, 0)}{120} v^5 + O(v^6), \quad (4.23)$$

$$G(u, v) = \frac{1}{4} v^4 + \frac{G_{v^5}(u, 0)}{120} v^5 + \frac{G_{v^6}(u, 0)}{720} v^6 + O(v^7) \quad (4.24)$$

である．

Proof. 命題 4.4 より p は 3-type edge であるため, 因子の補題により $f_v = v^2 \varphi$ と書ける．したがって

$$E_v = 2 \langle f_u, f_{uv} \rangle = O(v^2), \quad E_{vv} = O(v)$$

であり, $v = 0$ 上で $E_v = E_{vv} = 0$ となる．残りは NACS の条件 (4.16)–(4.18) と Taylor 展開から従う． $\square$

4.5 NACS 間の変換公式

本節では、二つの NACS の間で第一基本量の高階微分がどのように変換されるかを整理する． (u, v) と (ξ, η) を p の近傍の二つの NACS とし、座標変換を

$$u = u(\xi, \eta), \quad v = v(\xi, \eta)$$

と書く． (u, v) に関する第一基本量を E, G 、 (ξ, η) に関する第一基本量を $\hat{E}, \hat{G}$ とする．特異点集合上で

$$v(\xi, 0) = v_\xi(\xi, 0) = 0, \quad u_\eta(\xi, 0) = 0$$

である．正規化条件の比較から

$$u_\xi(\xi, 0) = \pm 1, \quad v_\eta(\xi, 0) = \pm 1$$

を得る．

Lemma 4.11 (NACS 間の高階微分公式)．上の設定のもとで、特異点集合上において

$$\hat{E}_{\eta^3} = v_\eta E_{v^3}, \quad (4.25)$$

$$\hat{E}_{\eta^4} = E_{v^4} + 6v_{\eta^2} E_{v^3}, \quad (4.26)$$

$$\hat{E}_{\eta^5} = v_\eta E_{v^5} + 10v_{\eta^2} v_\eta E_{v^4} + (10v_{\eta^3} + 15\{v_{\eta^2}\}^2 v_\eta) E_{v^3}, \quad (4.27)$$

$$\hat{G}_{\eta^5} = v_\eta (G_{v^5} + 120v_{\eta^2}) \quad (4.28)$$

$$\hat{G}_{\eta^6} = G_{v^6} + 27v_{\eta^2} G_{v^5} + 300v_\eta v_{\eta^3} + 1170\{v_{\eta^2}\}^2 \quad (4.29)$$

が成り立つ． $\hat{E}, \hat{G}, v_\eta$ は $(\xi, 0)$ 、 E, G は $(u(\xi, 0), 0)$ で評価する．

Proof. 第一基本形式の係数比較から

$$\hat{E} = Eu_\xi^2 + Gv_\xi^2, \quad 0 = Eu_\xi u_\eta + Gv_\xi v_\eta, \quad \hat{G} = Eu_\eta^2 + Gv_\eta^2$$

を得る．これらを η で必要な階数までライプニッツ則で微分して、 $\hat{E}, \hat{G}, v_\eta$ は $(\xi, 0)$ 、 E, G は $(u(\xi, 0), 0)$ で評価すると、

$$\begin{aligned} \hat{E}_{\eta^3} &= v_\eta E_{v^3} \\ \hat{E}_{\eta^4} &= E_{\eta^4} + G_{\eta^4} (v_\xi)^2 \\ \hat{E}_{\eta^5} &= E_{\eta^5} + 2u_\xi u_{\xi\eta^5} + G_{\eta^5} (v_\xi)^2 + 10G_{\eta^4} v_\xi v_{\xi\eta} \\ \hat{G}_{\eta^5} &= (v_\eta)^2 G_{\eta^5} + 10v_\eta v_{\eta^2} G_{\eta^4} \\ \hat{G}_{\eta^6} &= G_{\eta^6} + 12v_\eta v_{\eta^2} G_{\eta^5} + 30((v_{\eta^2})^2 + v_\eta v_{\eta^3}) G_{\eta^4} \end{aligned}$$

を得る．両座標系が NACS であることから、特異点集合上で (4.16)–(4.18) および (4.22) を代入する．また、 $E_{\eta^3}, E_{\eta^4}, E_{\eta^5}, G_{\eta^5}, G_{\eta^6}$ を連鎖律を用いて具体的に計算して代入すると (4.25)–(4.29) を得る． $\square$

5 退化次数 2 特異点の内在的不変量

本章では、前節で得た NACS 間の変換公式を用いて、 κ_s, β, δ が第一基本形式から定まることを示す．さらに $v^2 K$ の展開を求め、これらの量を用いて主定理 A および主命題 B を証明する．

5.1 特異曲率の内在的表示

本節では、3-type edge に沿う特異曲率を定義し、NACS の第一基本量で表すことで、その内在性を確認する．

Definition 5.1 (特異曲率)． $f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ をフロンタルとし、 $\gamma(t)$ を第一種の 3-type edge からなる特異曲線のパラメータ表示とする． $\hat{\gamma} := f \circ \gamma$ 、 $\hat{\nu} := \nu \circ \gamma$ と置く．3-type edge では特異曲率を

$$\kappa_s(t) := \frac{\det(\hat{\gamma}'(t), \hat{\gamma}''(t), \hat{\nu}(t))}{\|\hat{\gamma}'(t)\|^3} \quad (5.1)$$

によって定める．

特異曲率は単位法ベクトル場の向きに依存するため、以下では NACS と単位法ベクトル場の向きを固定して用いる。\$(u, v)\$ を NACS とし、退化方向と単位法ベクトルの向きを

$$\nu(u, 0) = f_u(u, 0) \times f_{v^3}(u, 0)$$

によってそろえる。NACS の定義 (4.16), (4.18) により右辺の長さは 1 である。

Proposition 5.2 (特異曲率の表示). \$f : \Sigma \to \mathbb{R}^3\$ をフロンタル, \$p \in \Sigma\$ を第一種退化次数 2 特異点, \$(u, v)\$ を NACS とする. 特異曲線 \$v = 0\$ 上の特異曲率 \$\kappa_s\$ は

$$\kappa_s(u) = -\frac{1}{2}E_{v^3}(u, 0) \quad (5.2)$$

と表される. したがって, 向きを固定した意味で \$\kappa_s\$ は内在的不変量である.

Proof. 特異曲線を \$\gamma(u) = (u, 0)\$ と表示すると, \$\gamma'(u) = f_u(u, 0)\$, \$\gamma''(u) = f_{uu}(u, 0)\$ である. NACS の条件より

$$\|f_u(u, 0)\| = \|f_{v^3}(u, 0)\| = 1, \quad \langle f_u, f_{v^3} \rangle(u, 0) = 0$$

であり, 単位法ベクトルの向きを \$\nu(u, 0) = f_u(u, 0) \times f_{v^3}(u, 0)\$ によって定めている. したがって, 特異曲率の定義から

$$\begin{aligned} \kappa_s(u) &= \det(f_u, f_{uu}, \nu)(u, 0) = \langle f_u \times f_{uu}, f_u \times f_{v^3} \rangle(u, 0) \\ &= \langle f_{uu}, f_{v^3} \rangle(u, 0). \end{aligned} \quad (5.3)$$

である. 一方, 3-type edge であることから, 特異曲線上で \$f_v = f_{vv} = \mathbf{0}\$ であり, これを \$u\$ で微分すると \$f_{uv} = f_{uvv} = \mathbf{0}\$ を得る. したがって, \$E = \langle f_u, f_u \rangle\$ を \$v\$ で 3 階微分すると

$$E_{v^3}(u, 0) = 2\langle f_u, f_{uv^3} \rangle(u, 0) \quad (5.4)$$

である. さらに, \$F = \langle f_u, f_v \rangle \equiv 0\$ を用いて \$F_{uvv}\$ を計算すると

$$0 = F_{uvv}(u, 0) = \langle f_{uu}, f_{v^3} \rangle(u, 0) + \langle f_u, f_{uv^3} \rangle(u, 0)$$

であるため, 式 (5.4) から \$E_{v^3}(u, 0) = -2\langle f_{uu}, f_{v^3} \rangle(u, 0)\$ となる. これを式 (5.3) へ代入して

$$\kappa_s(u) = -\frac{1}{2}E_{v^3}(u, 0)$$

を得る. 右辺は, 退化方向の向きを固定すれば第一基本形式のみから定まるため, \$\kappa_s\$ は向きを固定した意味で内在的不変量である. \$\square\$

5.2 内在的な不変量 \$\beta, \delta\$ の導入

本節では, NACS の第一基本量の高階微分から \$\beta, \delta\$ を定義し, 補題 4.11 を用いて, これらが座標の取り方に依らない量であることを示す.

Definition 5.3 (\$\beta\$ と \$\delta\$). \$f : \Sigma \to \mathbb{R}^3\$ をフロンタル, \$p \in \Sigma\$ を第一種退化次数 2 特異点, \$(u, v)\$ を \$p\$ の近傍の NACS とする. 特異曲線 \$v = 0\$ 上の関数 \$\beta, \delta\$ をそれぞれ

$$\beta(u) := -E_{v^4}(u, 0) + \frac{G_{v^5}(u, 0)}{20}E_{v^3}(u, 0), \quad (5.5)$$

$$\delta(u) := -E_{v^5}(u, 0) + \frac{G_{v^5}(u, 0)}{12}E_{v^4}(u, 0) - \left(\frac{7G_{v^5}(u, 0)^2}{1200} - \frac{G_{v^6}(u, 0)}{30} \right) E_{v^3}(u, 0) \quad (5.6)$$

によって定める.

Proposition 5.4 (\$\beta, \delta\$ の内在性). 定義 5.3 の \$\beta\$ は退化方向の向きによらない内在的不変量である. \$\delta\$ は退化方向の向きを保つ NACS の間で不変であり, 退化方向を反転すると符号が反転する. したがって, 条件 \$\delta = 0\$ および \$\delta \neq 0\$ は向きによらない内在的条件である.

Proof. 別の NACS で計算した量を \$\hat{\beta}, \hat{\delta}\$ とする. 式 (4.25), (4.26), (4.28) を代入すると

$$\hat{\beta} = -E_{v^4} - 6v_{\eta^2}E_{v^3} + \frac{v_{\eta}(G_{v^5} + 120v_{\eta^2})}{20}v_{\eta}E_{v^3} = -E_{v^4} + \frac{G_{v^5}}{20}E_{v^3} = \beta.$$

\$\delta\$ についても同様に式 (4.25)–(4.29) を式 (5.6) へ代入すると, \$v_{\eta^2}(\xi, 0)\$ と \$v_{\eta^3}(\xi, 0)\$ を含む項がすべて消える. \$v_{\eta} = 1\$ なら \$\hat{\delta} = \delta\$, \$v_{\eta} = -1\$ なら \$\hat{\delta} = -\delta\$ となる. \$\square\$

5.3 ガウス曲率の有界性

本節では、 $v^2 K$ の特異曲線近傍での展開を求め、ガウス曲率 K の有界性を β, δ で特徴付ける。 (u, v) を NACS とし、 K を f の正則点上のガウス曲率とする。 $F = 0$ のとき、 K は驚異の定理より第一基本量を用いて

$$K = \frac{E_v G_v + G_u^2}{4EG^2} + \frac{E_u G_u + E_v^2}{4E^2 G} - \frac{E_{vv} + G_{uu}}{2EG} \quad (5.7)$$

と表される。以下

$$\tilde{K}(u, v) := v^2 K(u, v)$$

と置く。

Lemma 5.5 ($v^2 K$ の展開). NACS において

$$\tilde{K}(u, v) = \frac{1}{3}\beta(u) + \left(\frac{1}{6}\delta(u) - \frac{G_{v^5}(u, 0)}{360}\beta(u)\right)v + O(v^2) \quad (5.8)$$

が成り立つ。

Proof. 式 (4.23), (4.24) より

$$E_v = O(v^2), \quad E_{vv} = O(v), \quad E_u = O(v^3), \quad G = O(v^4), \quad G_u = G_{uu} = O(v^5).$$

したがって、式 (5.7) に v^2 を掛けたとき、定数項と一次項に寄与するのは

$$\frac{v^2 E_v G_v}{4EG^2}, \quad -\frac{v^2 E_{vv}}{2EG}$$

だけであり、その他の項はすべて $O(v^2)$ である。

表記の簡単のために、 $j \geq 0$ に対して、 $E_{v^j}^0(u) := E_{v^j}(u, 0)$, $G_{v^j}^0(u) := G_{v^j}(u, 0)$ とする。必要な第一基本量を Taylor 展開すると、系 4.10 より

$$\begin{aligned} E_v(u, v) &= \frac{1}{2}E_{v^3}^0(u)v^2 + \frac{1}{6}E_{v^4}^0(u)v^3 + \frac{1}{24}E_{v^5}^0(u)v^4 + O(v^5), \\ E_{vv}(u, v) &= E_{v^3}^0(u)v + \frac{1}{2}E_{v^4}^0(u)v^2 + \frac{1}{6}E_{v^5}^0(u)v^3 + O(v^4), \\ G_v(u, v) &= v^3 + \frac{1}{24}G_{v^5}^0(u)v^4 + \frac{1}{120}G_{v^6}^0(u)v^5 + O(v^6), \\ \frac{1}{G(u, v)} &= 4v^{-4} \left\{ 1 - \frac{G_{v^5}^0(u)}{30}v + \left(\frac{G_{v^5}^0(u)^2}{900} - \frac{G_{v^6}^0(u)}{180} \right)v^2 + O(v^3) \right\}, \\ \frac{1}{G(u, v)^2} &= 16v^{-8} \left\{ 1 - \frac{G_{v^5}^0(u)}{15}v + \left(\frac{G_{v^5}^0(u)^2}{300} - \frac{G_{v^6}^0(u)}{90} \right)v^2 + O(v^3) \right\}, \\ \frac{1}{E(u, v)} &= 1 + O(v^3) \end{aligned}$$

を得る。これらを代入すると、二つの項に現れる v^{-1} の項は相殺され、

$$\begin{aligned} \tilde{K}(u, v) &= -\frac{1}{3}E_{v^4}^0(u) + \frac{G_{v^5}^0(u)}{60}E_{v^3}^0(u) \\ &\quad + \left\{ -\frac{1}{6}E_{v^5}^0(u) + \frac{G_{v^5}^0(u)}{60}E_{v^4}^0(u) + \left(\frac{G_{v^6}^0(u)}{180} - \frac{G_{v^5}^0(u)^2}{900} \right)E_{v^3}^0(u) \right\}v + O(v^2) \end{aligned}$$

となる。最後に式 (5.5), (5.6) を用いると、定数項は $\beta/3$, v の一次項は $\delta/6 - G_{v^5}\beta/360$ となるので、式 (5.8) を得る。 $\square$

以上の補題を用いて、定理 A が得られる。

Theorem 5.6 (ガウス曲率の有界性). $f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ をフロンタルとし、 $p \in \Sigma$ を第一種退化次数 2 特異点とする。このとき、次の (1), (2) は同値である。

- (1) p の近傍 U が存在して、 K が $U \setminus S(f)$ 上で有界
- (2) p の近傍 U が存在して、 $S(f) \cap U$ 上で β と δ は恒等的に 0 である。



Proof. 必要に応じて p の近傍 U を十分小さく取り, U 上で NACS (u, v) が定義され, $S(f) \cap U = \{v = 0\}$ としてよい. 補題 5.5 の剰余項は, ある滑らかな関数 $k(u, v)$ を用いて

$$\tilde{K} = \frac{1}{3}\beta(u) + \left(\frac{1}{6}\delta(u) - \frac{G_{v^5}(u, 0)}{360}\beta(u) \right) v + v^2 k(u, v)$$

と書ける.

まず, $S(f) \cap U$ 上で $\beta \equiv \delta \equiv 0$ と仮定する. このとき

$$v^2 K(u, v) = v^2 k(u, v)$$

であるから, 正則点上では $K(u, v) = k(u, v)$ となる. U を必要に応じてさらに縮小すれば, k は U 上で有界となる. したがって, K は $U \setminus S(f)$ 上で有界である.

逆に, K が $U \setminus S(f)$ 上で有界であると仮定する. 任意の $(u_0, 0) \in S(f) \cap U$ について,

$$v^2 K(u_0, v) \longrightarrow 0 \quad (v \longrightarrow 0)$$

である. 上の $\tilde{K}$ の展開式で $v \rightarrow 0$ とすることにより,

$$0 = \frac{1}{3}\beta(u_0)$$

を得る. したがって, u_0 の任意性から $S(f) \cap U$ 上では $\beta \equiv 0$ である. このとき, $\tilde{K}$ の展開式を v で割ると

$$vK(u, v) = \frac{1}{6}\delta(u) + vk(u, v)$$

となる. 再び $u = u_0$ と固定して $v \rightarrow 0$ とすれば, K の有界性から左辺は 0 に収束するため, $\delta(u_0) = 0$ を得る. u_0 は任意であるから, $S(f) \cap U$ 上では $\delta \equiv 0$ である. □

Example 5.7 (ガウス曲率が有界となる例). 次の二つの写像はいずれも, 特異点集合 $\{v = 0\}$ をもつ (3, 4)-カスプ辺であり, 表示された座標系は NACS の条件を満たす.

(1)

$$f_0(u, v) = \left(u, \frac{v^3}{6}, \frac{v^4}{24} \right).$$

このとき $\beta = \delta = 0$ であり, 正則点上のガウス曲率は $K = 0$ である.

(2)

$$f_{-1}(u, v) = \left(u - \frac{v^7}{1008}, \frac{v^3}{6} \cos u - \frac{v^4}{24} \sin u, \frac{v^3}{6} \sin u + \frac{v^4}{24} \cos u \right).$$

このときも $\beta = \delta = 0$ であり, $v \rightarrow 0$ において $K \rightarrow -1$ となる.

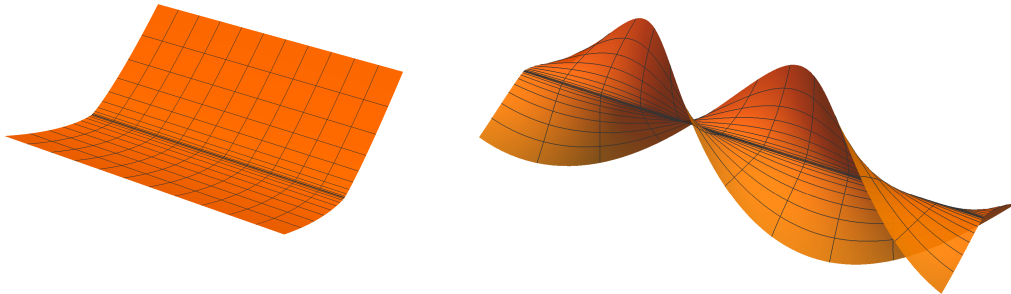


Figure 3: ガウス曲率が有界となる $f(u, v)$ の例 (左図: $K = 0$, 右図: 特異点で $K \rightarrow -1$)

5.4 β の符号と (3, 4)-カスプ辺の凸・鞍状

本節では, (3, 4)-カスプ辺の像が極限接平面の一方の側にあるか両側に現れるかを, β の符号から判定する.

Proposition 5.8 (β の写像表示). $f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ をフロンタル, $p \in \Sigma$ を第一種退化次数 2 特異点とする. (u, v) を

$$S(f) = \{v = 0\}, \quad f_v(u, 0) = f_{vv}(u, 0) = \mathbf{0}$$

を満たす p の近傍の局所座標系とする. このとき, 特異曲線上で

$$\beta = 2 \frac{\det(f_u, f_{v^3}, f_{uu}) \det(f_u, f_{v^3}, f_{v^4})}{\|f_u\|^{2/3} \|f_u \times f_{v^3}\|^{10/3}} \quad (5.9)$$

が成り立つ. 特に (u, v) が a.c.s. の場合には

$$\beta = 2 \det(f_u, f_{v^3}, f_{uu}) \det(f_u, f_{v^3}, f_{v^4}) \quad (5.10)$$

である.

Proof. まず NACS において式を示す. 特異曲線上で

$$f_v = f_{vv} = \mathbf{0}, \quad f_{uv} = f_{uvv} = \mathbf{0}$$

であり, さらに $F = \langle f_u, f_v \rangle \equiv 0$ であるから,

$$E_{v^3} = -2\langle f_{uu}, f_{v^3} \rangle, \quad E_{v^4} = -2\langle f_{uu}, f_{v^4} \rangle, \quad G_{v^5} = 20\langle f_{v^3}, f_{v^4} \rangle$$

を得る. したがって, β の定義より

$$\beta = 2 \{ \langle f_{uu}, f_{v^4} \rangle - \langle f_{uu}, f_{v^3} \rangle \langle f_{v^3}, f_{v^4} \rangle \}. \quad (5.11)$$

である. NACS の正規化条件より $\|f_u\| = \|f_{v^3}\| = 1$, $\langle f_u, f_{v^3} \rangle = 0$ であり, $E(u, 0) = 1$ および $F_{v^3}(u, 0) = 0$ より $\langle f_u, f_{uu} \rangle = \langle f_u, f_{v^4} \rangle = 0$ であるため,

$$\langle f_{uu}, f_{v^4} \rangle - \langle f_{uu}, f_{v^3} \rangle \langle f_{v^3}, f_{v^4} \rangle = \det(f_u, f_{v^3}, f_{uu}) \det(f_u, f_{v^3}, f_{v^4})$$

が成り立つ. ゆえに NACS では

$$\beta = 2 \det(f_u, f_{v^3}, f_{uu}) \det(f_u, f_{v^3}, f_{v^4}). \quad (5.12)$$

を得る. 次に, (u, v) を命題の仮定を満たす局所座標系とし, (ξ, η) を NACS とする. 座標変換を

$$u = u(\xi, \eta), \quad v = v(\xi, \eta)$$

と書く. 特異曲線上では

$$v_\xi = 0, \quad u_\eta = u_{\eta\eta} = 0$$

である. 連鎖律と $f_v = f_{vv} = \mathbf{0}$ より

$$\begin{aligned} f_\xi &= u_\xi f_u, \\ f_\xi \times f_{\eta^3} &= u_\xi v_\eta^3 f_u \times f_{v^3}, \\ \det(f_\xi, f_{\eta^3}, f_{\xi\xi}) &= u_\xi^3 v_\eta^3 \det(f_u, f_{v^3}, f_{uu}), \end{aligned} \quad (5.13)$$

$$\det(f_\xi, f_{\eta^3}, f_{\eta^4}) = u_\xi v_\eta^7 \det(f_u, f_{v^3}, f_{v^4}) \quad (5.14)$$

を得る. また, (ξ, η) は NACS なので $\|f_\xi\| = \|f_\xi \times f_{\eta^3}\| = 1$ であることから,

$$|u_\xi| = \frac{1}{\|f_u\|}, \quad |v_\eta|^3 = \frac{\|f_u\|}{\|f_u \times f_{v^3}\|} \quad (5.15)$$

を得る. 式 (5.12) を (ξ, η) について用い, 式 (5.13), (5.14) および (5.15) を代入すると,

$$\begin{aligned} \beta &= 2u_\xi^4 v_\eta^{10} \det(f_u, f_{v^3}, f_{uu}) \det(f_u, f_{v^3}, f_{v^4}) \\ &= 2 \frac{\det(f_u, f_{v^3}, f_{uu}) \det(f_u, f_{v^3}, f_{v^4})}{\|f_u\|^{2/3} \|f_u \times f_{v^3}\|^{10/3}}, \end{aligned}$$

となり, これは式 (5.9) と一致する. 特に (u, v) が a.c.s. なら $\|f_u\| = \|f_u \times f_{v^3}\| = 1$ であるから, 式 (5.10) も従う. $\square$

次に, (3,4)-カスプ辺の形状を測るために, 凸・鞍状の定義を行い, 命題 B を示す.

Definition 5.9 (凸・鞍状). $f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ をフロントル, $p \in \Sigma$ を 3-type edge とし, $LT_p \subset \mathbb{R}^3$ を p における極限接平面とする. p の近傍 $V \subset \Sigma$ が存在し,

$$f(V) \cap LT_p = \{f(p)\}$$

かつ $f(V) \setminus \{f(p)\}$ が LT_p の一方の側に含まれるとき, f は p で凸であるという. 一方, 任意の p の近傍 V に対して, $f(V)$ が LT_p の両側に含まれるとき, f は p で鞍状であるという.

Proposition 5.10 (β の符号と凸・鞍状). $f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ をフロントル, $p \in \Sigma$ をジェネリックな (3,4)-カスプ辺とする. このとき,

$$f \text{ が } p \text{ で凸} \iff \beta(p) > 0, \quad f \text{ が } p \text{ で鞍状} \iff \beta(p) < 0$$

が成り立つ.

Proof. f が (3,4)-カスプ辺であるならば, f は [1] における (3,4)-type edge である. したがって, [1, Proposition 2.9, (2.5)] を (3,4)-カスプ辺の場合に適用する. 定義域の向きを保つ座標変換と値域の特殊直交変換を施すことにより $p = (0, 0)$, $f(p) = \mathbf{0}$ とし, p における極限接平面を $z = 0$ として,

$$f(u, v) = \left(u, \frac{u^2 a(u)}{2} + \frac{v^3}{6}, \frac{u^2 b_0(u)}{2} + \frac{v^4 b_4(u, v)}{24} \right), \quad b_4(0, 0) \neq 0$$

と書ける. この normal form では

$$\begin{aligned} f_u(p) &= (1, 0, 0), & f_{v^3}(p) &= (0, 1, 0), \\ f_{uu}(p) &= (0, a(0), b_0(0)), & f_{v^4}(p) &= (0, 0, b_4(0, 0)) \end{aligned}$$

である. したがって

$$\begin{aligned} \|f_u(p)\| &= 1, & \|f_u(p) \times f_{v^3}(p)\| &= 1, \\ \det(f_u, f_{v^3}, f_{uu})(p) &= b_0(0), & \det(f_u, f_{v^3}, f_{v^4})(p) &= b_4(0, 0) \end{aligned}$$

が成り立つ. よって, 命題 5.8 の β の写像表示から

$$\beta(p) = 2b_0(0)b_4(0, 0) \tag{5.16}$$

を得る. また, p におけるジェネリック性から $b_0(0) \neq 0$ である.

p における単位法ベクトルを $\nu(p) = (0, 0, 1)$ と取ると, 極限接平面からの符号付き高さを表す高さ関数は

$$h(u, v) := \langle f(u, v) - f(p), \nu(p) \rangle = \frac{u^2 b_0(u)}{2} + \frac{v^4 b_4(u, v)}{24}$$

である. $b_0(0)$ と $b_4(0, 0)$ はともに非零なので, 近傍を十分小さく取れば, $b_0(u)$ と $b_4(u, v)$ の符号はそれぞれ一定としてよい.

$b_0(0)$ と $b_4(0, 0)$ が同符号なら, 十分小さい $(u, v) \neq (0, 0)$ に対して $h(u, v)$ は一定の符号をもつ. したがって, f の像は極限接平面の一方の側にのみ現れ, f は p で凸である. 一方, $b_0(0)$ と $b_4(0, 0)$ が異符号なら, 十分小さい非零の u, v に対して

$$h(u, 0) = \frac{u^2 b_0(u)}{2}, \quad h(0, v) = \frac{v^4 b_4(0, v)}{24}$$

は互いに異なる符号をとる. したがって, f の像は極限接平面の両側に現れ, f は p で鞍状である. よって,

$$f \text{ が } p \text{ で凸} \iff b_0(0)b_4(0, 0) > 0, \quad f \text{ が } p \text{ で鞍状} \iff b_0(0)b_4(0, 0) < 0.$$

である. これは式 (5.16) より

$$b_0(0)b_4(0, 0) > 0 \iff \beta(p) > 0, \quad b_0(0)b_4(0, 0) < 0 \iff \beta(p) < 0$$

であるため, 主張を得る. $\square$

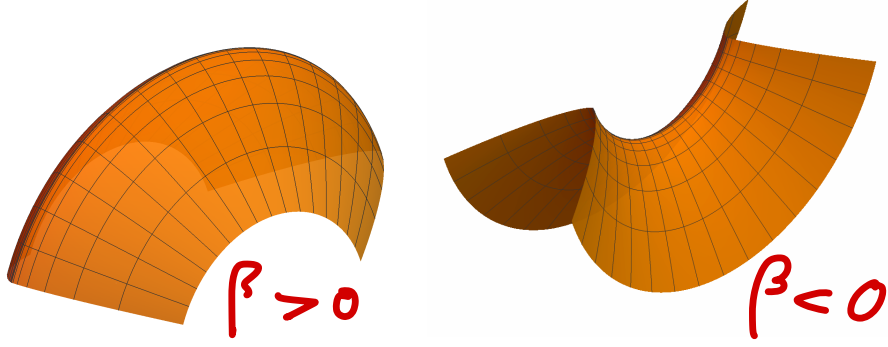


Figure 4: (3,4)-カスプ辺の局所的形状（左図： $\beta > 0$ ，右図： $\beta < 0$ ）

6 積曲率と特異点型の内在的判定

本節では、本研究で用いる積曲率を導入し、 β, δ との関係および (3,4)-カスプ辺および (3,5)-カスプ辺の判定条件を組み合わせることで、ジェネリックな (3,4)-カスプ辺および (3,5)-カスプ辺を内在的に判定する。さらに、その帰結として等長性による特異点型の保存を示す。

6.1 符号付き極限法曲率の導入

本節では 3-type edge に対して符号付き極限法曲率を導入する。また、ジェネリックな 3-type edge も導入する。

Definition 6.1 (符号付き極限法曲率). $f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ をフロンタルとし、 f は $p \in \Sigma$ で 3-type edge とする。また、 (ξ, η) を事実 3.4 の条件を満たす特異ベクトル場と退化ベクトル場の組とする。 p における符号付き極限法曲率を

$$\tilde{\kappa}_\nu(p) := \frac{\det(\xi f(p), \eta^3 f(p), \xi^2 f(p))}{\|\xi f(p) \times \eta^3 f(p)\| \|\xi f(p)\|^2} \quad (6.1)$$

によって定める。

Lemma 6.2 (符号付き極限法曲率の well-definedness). $f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ を 3-type edge とする。このとき、 $\tilde{\kappa}_\nu$ は事実 3.4 の条件を満たす正に向き付けられたベクトル場の組 (ξ, η) の取り方に依らない。

Proof. (ξ, η) に適合する局所座標 (u, v) を取り、

$$S(f) = \{v = 0\}, \quad \xi = \partial_u, \quad \eta = \partial_v$$

とする。3-type edge であるから、ある滑らかな写像 ψ を用いて $f_v = v^2 \psi$ と書ける。

いま、条件を満たす正に向き付けられた別のベクトル場の組を $(\bar{\xi}, \bar{\eta})$ とする。特異曲線上で、ある非零の滑らかな関数 α を用いて

$$\bar{\xi} = \alpha(u) \partial_u$$

と書ける。また、[1, Lemma 2.6] の証明より、ある非零の滑らかな関数 h と滑らかな関数 a を用いて

$$\bar{\eta} = h(u, v) (v^2 a(u, v) \partial_u + \partial_v)$$

と書ける。 $f_v = v^2 \psi$ より、特異曲線上で $\bar{\eta}^3 f = h^3 (f_{v^3} + 2a f_u)$ が成り立つ。一方、 $\bar{\xi}^2 f$ も特異曲線上で $\bar{\xi}^2 f = \alpha^2 f_{uu} + \alpha \alpha' f_u$ が成り立つ。したがって、

$$\det(\bar{\xi} f, \bar{\eta}^3 f, \bar{\xi}^2 f) = \alpha^3 h^3 \det(f_u, f_{v^3}, f_{uu}),$$

および

$$\|\bar{\xi} f \times \bar{\eta}^3 f\| \|\bar{\xi} f\|^2 = |\alpha h^3| \alpha^2 \|f_u \times f_{v^3}\| \|f_u\|^2$$

を得る。よって

$$\tilde{\kappa}_\nu(\bar{\xi}, \bar{\eta}) = \text{sgn}(\alpha h) \tilde{\kappa}_\nu(\xi, \eta)$$

が成り立つ。仮定より両方の組が正に向き付けられているため、特異曲線上では $\alpha h > 0$ であり、

$$\tilde{\kappa}_\nu(\bar{\xi}, \bar{\eta}) = \tilde{\kappa}_\nu(\xi, \eta).$$

が成り立ち、主張を得る。 $\square$

Remark 6.3 (極限法曲率との関係). $f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ をフロンタル, $p \in \Sigma$ を rank 1 特異点とし, ν を f に沿う単位法ベクトル場とする. また, $f_\nu(p) = \mathbf{0}$ を満たす局所座標系 (u, v) を取る. rank 1 であることより, $f_u(p) \neq \mathbf{0}$ である. このときの p における極限法曲率を

$$\kappa_\nu(p) := \frac{\langle f_{uu}(p), \nu(p) \rangle}{\|f_u(p)\|^2} \quad (6.2)$$

によって定める. この値は $f_\nu(p) = \mathbf{0}$ を満たす座標系の取り方によらない. $\kappa_\nu(p)$ を f の p における極限法曲率という [3][4]. これは ν の取り方に依存する.

正に向き付けられたベクトル場の組 (ξ, η) に対して

$$\nu_{\xi, \eta} := \frac{\xi f \times \eta^3 f}{\|\xi f \times \eta^3 f\|}$$

と単位法ベクトル場の向きを取れば、

$$\tilde{\kappa}_\nu = \kappa_{\nu_{\xi, \eta}}$$

が成り立つ. したがって、符号付き極限法曲率は、特異ベクトル場と退化ベクトル場の組によって単位法ベクトル場の向きを固定した極限法曲率とみなすことができる. とくに、符号付き極限法曲率は ν の選び方に依存しない概念である.

ジェネリックは、次のように定義される. フロンタル $f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$, 特異点 $p \in S(f)$ の近傍で、特異点集合 $S(f)$ が正則曲線 $\gamma(t)$ ($|t| < \varepsilon$) でパラメータ付けられており、 $\gamma(0) = p$ をみたすとする. このとき、 p がジェネリックであるとは、

- $\hat{\gamma}(t) := f \circ \gamma(t)$ とおくとき、 $\hat{\gamma}'(0), \hat{\gamma}''(0)$ が一次独立であり、
- $\text{Span}(\hat{\gamma}'(0), \hat{\gamma}''(0))$ が極限接平面 $LT_p := \nu(p)^\perp$ と一致しない

ときをいう.

generic なカスプ辺の概念は [4] により導入されたが、この定義は、その拡張である.

Proposition 6.4 (ジェネリック). $f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ をフロンタル, $p \in S(f)$ とし, f が点 p で 3-type edge であるとする. このとき、 p がジェネリックであることと

$$\tilde{\kappa}_\nu(p) \neq 0$$

は同値である.

Proof. $\hat{\nu}(t) := \nu \circ \gamma(t)$ とおく. f は 3-type edge であるから、 $\hat{\gamma}'(0) \neq 0$ である. また、 ν は f に沿う単位法ベクトル場なので、

$$\langle \hat{\gamma}'(0), \hat{\nu}(0) \rangle = 0$$

が成り立つ. 一方、極限接平面は $LT_p = \nu(p)^\perp = \hat{\nu}(0)^\perp$ であるから、

$$\langle \hat{\gamma}''(0), \hat{\nu}(0) \rangle = 0 \iff \hat{\gamma}''(0) \in LT_p$$

が成り立つ.

ここで、 $\hat{\gamma}'(0) \neq 0$ かつ $\hat{\gamma}'(0) \in LT_p$ であることから、 p がジェネリックであるための必要十分条件は

$$\hat{\gamma}''(0) \notin LT_p$$

である. また、符号付き極限法曲率は、単位法ベクトル場の向きを適切に選んだ極限法曲率に一致する. したがって、

$$\tilde{\kappa}_\nu(p) \neq 0 \iff \langle \hat{\gamma}''(0), \hat{\nu}(0) \rangle \neq 0 \iff \hat{\gamma}''(0) \notin LT_p$$

が成り立ち、主張が従う. $\square$

教科書 p139 と
同じなので
省略する
(kindle)
(英訳版:
P151, prop 5.2.9)
を引用する.

6.2 積曲率の導入

本節では、カスプ的曲率と符号付き極限法曲率、内在的な量 β, δ を結び付ける補助量として積曲率を導入する。カスプ的曲率 $\omega_{3,4}, \omega_{3,5}$ は特異点型を判定する量であるが、それ自体から第一基本形式との関係は直接には見えにくい。そこで、符号付き極限法曲率 $\tilde{\kappa}_\nu$ との積を取ることで、カスプ的曲率による特異点型の判定を、第一基本形式から定まる不変量へ結び付ける。

Definition 6.5 (積曲率). $f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ をフロンタル, $p \in \Sigma$ を 3-type edge とする. 定義 3.7 および定義 6.1 の $\omega_{3,4}$ と $\tilde{\kappa}_\nu$ を用いて

$$\Pi_{3,4}(p) := \tilde{\kappa}_\nu(p) \omega_{3,4}(p)$$

と定め、これを (3,4)-積曲率という。また、定義 3.8 を用いて

$$\Pi_{3,5}(p) := \tilde{\kappa}_\nu(p) \hat{\omega}_{3,5}(p)$$

と定め、これを (3,5)-積曲率という。 $\omega_{3,4} \equiv 0$ はこの定義のために必要ない。

6.3 β, δ と積曲率の対応

本節では、積曲率を第一基本形式から定まる β, δ で表し、その内在性を明確にする。

Proposition 6.6 (β と (3,4)-積曲率). $f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ をフロンタル, $p \in \Sigma$ を第一種退化次数 2 特異点とする。特異曲線上で

$$\Pi_{3,4} = \frac{1}{2}\beta$$

が成り立つ。特に、 $\Pi_{3,4}$ は内在的不変量である。

Proof. 定義 6.5 に $\tilde{\kappa}_\nu, \omega_{3,4}$ の定義式を代入することにより、

$$\Pi_{3,4} = \frac{\det(f_u, f_{v^3}, f_{uu}) \det(f_u, f_{v^3}, f_{v^4})}{\|f_u\|^{2/3} \|f_u \times f_{v^3}\|^{10/3}}$$

である。一方、命題 5.8 より

$$\beta = 2 \frac{\det(f_u, f_{v^3}, f_{uu}) \det(f_u, f_{v^3}, f_{v^4})}{\|f_u\|^{2/3} \|f_u \times f_{v^3}\|^{10/3}}$$

であることから、主張が従う。 $\square$

Proposition 6.7 (δ と (3,5)-積曲率). $f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ をフロンタル, $p \in \Sigma$ を第一種退化次数 2 特異点とする。特異曲線上で

$$\Pi_{3,5} = \frac{1}{2}\delta - 2L_v \omega_{3,4}$$

が成り立つ。さらに、 $\beta(p) = 0$ かつ p がジェネリックならば、

$$\Pi_{3,5}(p) = \frac{1}{2}\delta(p)$$

であり、 $\Pi_{3,5}$ は内在的不変量になる。 **カットお。**

Proof. p の近傍の NACS (u, v) を取り、単位法ベクトル場 ν の向きは、特異曲線上で $\nu = f_u \times f_{v^3}$ となるように選ぶ。

因子の補題により、ある滑らかな写像 φ を用いて $f_v = v^2 \varphi$ と書ける。 $\tilde{G}, \tilde{M}, \tilde{N}$ をそれぞれ

$$\tilde{G} := \langle \varphi, \varphi \rangle, \quad \tilde{M} := \langle \varphi_u, \nu \rangle, \quad \tilde{N} := \langle \varphi_v, \nu \rangle$$

と置くと、 $\langle \varphi, \nu \rangle = 0$ より

$$G = v^4 \tilde{G}, \quad M = v^2 \tilde{M}, \quad N = v^2 \tilde{N}$$

が成り立つ。また、NACS では $F \equiv 0$ であるから、正則点上で

$$\tilde{K} = v^2 K = \frac{L\tilde{N} - v^2 \tilde{M}^2}{E\tilde{G}} \quad (6.3)$$

である。ただし,

$$L := \langle f_{uu}, \nu \rangle, \quad M := \langle f_{uv}, \nu \rangle, \quad N := \langle f_{vv}, \nu \rangle$$

とする。

以降, すべての量を $(u, 0)$ で評価する. 特異曲線上では $E = 1$, $E_v = 0$, $\tilde{G} = 1/4$ である. したがって, 式 (6.3) を v で微分して $v = 0$ とすると,

$$\tilde{K}_v = 4(L_v \tilde{N} + L \tilde{N}_v) - 16L \tilde{N} \tilde{G}_v \quad (6.4)$$

が成り立つ. また, $f_v = v^2 \varphi$ より,

$$f_{v^3} = 2\varphi, \quad f_{v^4} = 6\varphi_v, \quad f_{v^5} = 12\varphi_{vv}, \quad \tilde{\kappa}_\nu = L$$

である. 補正された (3,5)-カスプ的曲率の定義と NACS の正規化条件から,

$$\hat{\omega}_{3,5} = \det(f_u, f_{v^3}, f_{v^5}) - \frac{5}{3} \Gamma \omega_{3,4} = 12 \langle \varphi_{vv}, \nu \rangle - \frac{5}{3} \Gamma \omega_{3,4}$$

を得る. よって,

$$\Pi_{3,5} = 12L \langle \varphi_{vv}, \nu \rangle - \frac{5}{3} \Gamma \Pi_{3,4} \quad (6.5)$$

が成り立つ. 一方, 特異曲線上では $f_{uv} = 0$ であるから, $\langle \nu_v, f_u \rangle = 0$ が成り立つ. また, ν が単位法ベクトル場であることから, $\langle \nu_v, \nu \rangle = 0$ である. さらに, $F \equiv 0$ および $f_v = v^2 \varphi$ より, $\langle f_u, \varphi \rangle = \langle \nu, \varphi \rangle = 0$ が成り立つ. したがって, ν_v は φ に平行である. さらに,

$$\langle \nu_v, \varphi \rangle = -\langle \nu, \varphi_v \rangle = -\tilde{N}, \quad \|\varphi\|^2 = \tilde{G} = \frac{1}{4}$$

より, $\nu_v = -4\tilde{N}\varphi$ となる. よって $\langle \varphi_v, \nu_v \rangle = -4\tilde{N} \langle \varphi_v, \varphi \rangle = -2\tilde{G}_v \tilde{N}$ であり,

$$\tilde{N}_v = \langle \varphi_{vv}, \nu \rangle + \langle \varphi_v, \nu_v \rangle = \langle \varphi_{vv}, \nu \rangle - 2\tilde{G}_v \tilde{N} \quad (6.6)$$

が成り立つ. 式 (6.6) を式 (6.4) へ代入し, さらに

$$\tilde{K} = 4L\tilde{N}, \quad \omega_{3,4} = 6\tilde{N}$$

および式 (6.5) を用いて整理すると,

$$\Pi_{3,5} = 3\tilde{K}_v - 2L_v \omega_{3,4} + 18\tilde{K} \tilde{G}_v - \frac{5}{3} \Gamma \Pi_{3,4} \quad (6.7)$$

を得る.

ここで, NACS の正規化条件と $F \equiv 0$ より,

$$\Gamma = \langle f_{v^3}, f_{v^4} \rangle = 12 \langle \varphi, \varphi_v \rangle = 6\tilde{G}_v$$

が成り立つ. また,

$$\Pi_{3,4} = L\omega_{3,4} = 6L\tilde{N} = \frac{3}{2}\tilde{K}$$

である. したがって, $5\Gamma\Pi_{3,4}/3 = 15\tilde{K} \tilde{G}_v$ となるため, 式 (6.7) に代入して

$$\Pi_{3,5} = 3\tilde{K}_v - 2L_v \omega_{3,4} + 3\tilde{K} \tilde{G}_v \quad (6.8)$$

を得る. 補題 5.5 より

$$\tilde{K}(u, 0) = \frac{1}{3}\beta(u), \quad \tilde{K}_v(u, 0) = \frac{1}{6}\delta(u) - \frac{G_{v^5}(u, 0)}{360}\beta(u)$$

であり, また, $G = v^4 \tilde{G}$ を 5 階微分して $v = 0$ とすると $G_{v^5} = 120\tilde{G}_v$ が成り立つため, これらを式 (6.8) へ代入すると,

$$\Pi_{3,5} = \frac{1}{2}\delta - \frac{G_{v^5}}{120}\beta - 2L_v \omega_{3,4} + \frac{G_{v^5}}{120}\beta = \frac{1}{2}\delta - 2L_v \omega_{3,4}$$

を得る. さらに, $\beta(p) = 0$ と p におけるジェネリック性から $\tilde{\kappa}_\nu(p) \neq 0$ なので, $\omega_{3,4}(p) = 0$ を得る. ゆえに $\Pi_{3,5}(p) = \delta(p)/2$ となり, 主張が従う. $\square$

Remark 6.8. 従来の (3,5)-カスプ的曲率 $\omega_{3,5}$ は, 低次消滅条件 $\omega_{3,4} \equiv 0$ のもとで well-defined となる. これに対して, δ はこの条件を課することなく, 第一基本形式のみから定めることができる. したがって, δ は従来の (3,5)-カスプ的曲率に対応する内在的な情報, より一般の 3-type edge に対して与える量とみなすことができる. なお, 本論文で導入した補正された (3,5)-カスプ的曲率 $\hat{\omega}_{3,5}$ も $\omega_{3,4} \equiv 0$ を仮定せずに定義できる.

6.4 (3, 4)-カスプ辺および (3, 5)-カスプ辺の判定条件

本節では、後の内在的判定に用いる二つの特異点型の判定定理を示す。まず、証明で用いるホイットニーの補題を述べる。

Fact 6.9 (ホイットニーの補題 [6]). $f(u, v)$ を, $\mathbb{R}^2$ の原点付近で定義された C^∞ 級関数で, $f(u, v) = f(u, -v)$ が成り立つとすると, $\mathbb{R}^2$ の原点付近で定義された C^∞ 級関数 $g(u, v)$ が存在し, 原点付近で $f(u, v) = g(u, v^2)$ と書ける. 一方, $f(u, v) = -f(u, -v)$ が成り立つとすると, $\mathbb{R}^2$ の原点付近で定義された C^∞ 級関数 $h(u, v)$ が存在し, 原点付近で $f(u, v) = vh(u, v^2)$ と書ける.

この補題を用いることで, 任意の滑らかな関数 $C(u, v)$ は, 滑らかな関数 C_0, C_1 を用いて

$$C(u, v) = C_0(u^2, v) + uC_1(u^2, v) \quad (6.9)$$

と表すことができる. 定理 6.11 および定理 6.12 では, この分解を繰り返し適用する.

まず補題として, 第一種退化次数 2 特異点であることだけから得られる共通の準正規形を示す.

Lemma 6.10 (第一種退化次数 2 特異点の準正規形). $f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ をフロンタルとし, $p \in \Sigma$ を第一種退化次数 2 特異点とする. このとき, $p = (0, 0)$, $f(p) = \mathbf{0}$ となるように定義域と値域の局所座標を適当に取れば, ある滑らかな関数 $b_1(u), b_2(u), b_3(u, v)$ を用いて

$$f(u, v) = (v^3, v^4b_1(u) + v^5b_2(u) + v^6b_3(u, v), u) \quad (6.10)$$

と表すことができる.

Proof. 定義 4.5 の a.c.s. を取ることにより,

$$S(f) = \{v = 0\}, \quad f_v(u, 0) = f_{vv}(u, 0) = \mathbf{0} \quad (6.11)$$

を満たし, ∂_v が退化方向となる局所座標 (u, v) を取る. 階数が 1 であるから特異曲線の像 $u \mapsto f(u, 0)$ は正則であり, 値域の局所座標を取り直して

$$f(u, 0) = (0, 0, u) \quad (6.12)$$

としてよい.

$f = (f_1, f_2, f_3)$ と書く. 式 (6.12) から $f_3(u, v) = u + vh(u, v)$ と書け, 式 (6.11) より $h(u, 0) = h_v(u, 0) = 0$ である. したがって

$$(u, v) \mapsto (f_3(u, v), v)$$

は特異曲線上で恒等写像と同じ微分をもつ局所微分同相であり, この座標変換後も $f_v(u, 0) = f_{vv}(u, 0) = \mathbf{0}$ が保たれる. 以下, 新しい座標を再び (u, v) と書けば

$$f(u, v) = (f_1(u, v), f_2(u, v), u)$$

である. 因子の補題より, 滑らかな関数 a, b を用いて

$$f(u, v) = (v^3a(u, v), v^3b(u, v), u) \quad (6.13)$$

と書ける. ここで $a(u, 0)$ と $b(u, 0)$ が同時に零でないことを示す. 単位法ベクトル場を ν , 符号付き面積密度関数を λ とする. 退化次数 2 特異点の定義より

$$\lambda = \alpha\hat{\lambda}^2, \quad d\hat{\lambda} \neq 0, \quad \alpha \neq 0$$

と書ける. $v = 0$ 上で $f_v = f_{vv} = \mathbf{0}$ であり, $f_v(u, 0) = \mathbf{0}$ を u で微分すると $f_{uv} = f_{uuv} = \mathbf{0}$ となるから

$$\lambda_{uu}(u, 0) = 0, \quad \lambda_{vv}(u, 0) = \det(f_u(u, 0), f_{v^3}(u, 0), \nu(u, 0)).$$

一方, $\lambda = \alpha\hat{\lambda}^2$ を微分すると, $v = 0$ 上で

$$\lambda_{uu} = 2\alpha(\hat{\lambda}_u)^2, \quad \lambda_{vv} = 2\alpha(\hat{\lambda}_v)^2.$$

よって $\widehat{\lambda}_u = 0$ であり, $d\widehat{\lambda} \neq 0$ から $\widehat{\lambda}_v \neq 0$, したがって $\lambda_{vv} \neq 0$ である. ゆえに $f_{v^3}(u, 0) \neq \mathbf{0}$ であり, 式 (6.13) から $a(u, 0)$ と $b(u, 0)$ の少なくとも一方は非零である.

値域の第 1・第 2 成分を必要に応じて入れ替え, $a(u, 0) \neq 0$ とする. 近傍を縮小すれば a は零にならないので,

$$s := u, \quad t := v \sqrt[3]{a(u, v)}$$

は局所座標を定める. この座標を再び (u, v) と書くと

$$f(u, v) = (v^3, v^3 \frac{b(u, v)}{a(u, v)}, u)$$

となる. b/a を $v = 0$ のまわりで Taylor 展開すると, ある滑らかな関数 b_0, b_1, b_2, b_3 を用いて $b(u, v)/a(u, v) = b_0(u) + vb_1(u) + v^2b_2(u) + v^3b_3(u, v)$ と書ける. 値域の座標変換 $(X, Y, Z) \mapsto (X, Y - Xb_0(Z), Z)$ を施すと

$$f(u, v) = (v^3, v^4b_1(u) + v^5b_2(u) + v^6b_3(u, v), u)$$

を得る. □

Theorem 6.11 ((3, 4)-カスプ辺の判定条件). $f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ をフロンタル, $p \in \Sigma$ とする. このとき, 次は同値である.

(1) p は f の (3, 4)-カスプ辺である.

(2) f は p の近傍でフロントであり, p は第一種退化次数 2 特異点である.

Proof. まず (1) $\Rightarrow$ (2) を示す. 標準的な (3, 4)-カスプ辺を, a.c.s. の座標の役割に合わせて $f_0(u, v) := (v^3, v^4, u)$ と表す. このとき, $(f_0)_u = (0, 0, 1)$, $(f_0)_v = (3v^2, 4v^3, 0)$ より

$$(f_0)_u \times (f_0)_v = v^2(-4v, 3, 0)$$

であるから, $S(f_0) = \{v = 0\}$ である. また

$$\nu_0(u, v) := \frac{(-4v, 3, 0)}{\sqrt{16v^2 + 9}}$$

は f_0 に沿う単位法ベクトル場である. ルジャンドルリフト $L_0 := (f_0, \nu_0)$ について, $v = 0$ 上で

$$(L_0)_u = ((0, 0, 1), \mathbf{0}), \quad (L_0)_v = \left(\mathbf{0}, \left(-\frac{4}{3}, 0, 0 \right) \right)$$

は一次独立であるため, f_0 はフロントである. さらに, 符号付き面積密度関数は

$$\lambda_0(u, v) = \det((f_0)_u, (f_0)_v, \nu_0) = v^2 \sqrt{16v^2 + 9}$$

である. したがって, $\widehat{\lambda}_0(u, v) := v$, $\alpha_0(u, v) := \sqrt{16v^2 + 9}$ と置けば

$$\lambda_0 = \alpha_0 \widehat{\lambda}_0^2, \quad d\widehat{\lambda}_0 = dv \neq 0, \quad \alpha_0(u, 0) = 3 \neq 0$$

となり, $v = 0$ 上の各点は退化次数 2 特異点である. また, $\ker d(f_0)_{(u, 0)} = \text{span}_{\mathbb{R}}\{\partial_v\}$, $T_{(u, 0)}S(f_0) = \text{span}_{\mathbb{R}}\{\partial_u\}$ であるから第一種である. フロントであること, 第一種であること, および退化次数 2 特異点であることは $\mathcal{A}$ -同値によって保存されるので, 任意の (3, 4)-カスプ辺は条件 (2) を満たす.

次に (2) $\Rightarrow$ (1) を示す. p を原点とし, $f(p) = \mathbf{0}$ としてよい. 補題 6.10 より, ある局所座標 (u, v) と滑らかな関数 $b_1(u), b_2(u), b_3(u, v)$ を用いて

$$f(u, v) = (v^3, v^4b_1(u) + v^5b_2(u) + v^6b_3(u, v), u) \quad (6.14)$$

と書ける.

また, f がフロントであることから $b_1(u) \neq 0$ が従う. 実際, $f_v/v^2 \times f_u$ から得られる法ベクトル場を単位化すると, $v = 0$ 上でその v 微分の第 1 成分は $b_1(u)$ の非零定数倍になる. 一方, $f_v(u, 0) = \mathbf{0}$ かつ $f_u(u, 0) \neq \mathbf{0}$ であるため, ルジャンドルリフトが階数 2 であることは $\nu_v(u, 0) \neq \mathbf{0}$ と同値である. よって $b_1(u) \neq 0$ である. 値域の座標変換 $(X, Y, Z) \mapsto (X, Y/b_1(Z), Z)$ により

$$f(u, v) = (v^3, v^4 + v^5c(u) + v^6d(u, v), u)$$

としてよい．ここで定義域の座標変換

$$v = \tilde{v} - \frac{c(u)}{4}\tilde{v}^2 - \frac{c(u)^2}{16}\tilde{v}^3$$

を用い，続いて値域の座標変換

$$(X, Y, Z) \mapsto \left(X + \frac{3c(Z)}{4}Y, Y, Z \right)$$

を施すと，滑らかな関数 A, B を用いて

$$f(u, v) = (v^3, v^4, u) + v^6(A(u, v), B(u, v), 0) \quad (6.15)$$

と書ける．ここで A, B に対してホイットニーの補題を 2 回適用する．滑らかな関数 A_j, B_j ($j = 0, 1, 2, 3$) を用いて

$$\begin{aligned} A(u, v) &= A_0(v^4, u) + vA_1(v^4, u) + v^2A_2(v^4, u) + v^3A_3(v^4, u), \\ B(u, v) &= B_0(v^4, u) + vB_1(v^4, u) + v^2B_2(v^4, u) + v^3B_3(v^4, u) \end{aligned}$$

と書ける． $X = v^3, Y = v^4, Z = u$ と置くと

$$v^6 = X^2, \quad v^7 = XY, \quad v^8 = Y^2, \quad v^9 = X^3$$

である．値域上の滑らかな関数 P, Q を

$$\begin{aligned} P(X, Y, Z) &:= X^2A_0(Y, Z) + XYA_1(Y, Z) + Y^2A_2(Y, Z) + X^3A_3(Y, Z), \\ Q(X, Y, Z) &:= X^2B_0(Y, Z) + XYB_1(Y, Z) + Y^2B_2(Y, Z) + X^3B_3(Y, Z) \end{aligned}$$

と定めると

$$P(v^3, v^4, u) = v^6A(u, v), \quad Q(v^3, v^4, u) = v^6B(u, v)$$

が成り立つ．したがって値域の座標変換を

$$\Phi(X, Y, Z) := (X + P(X, Y, Z), Y + Q(X, Y, Z), Z)$$

と置けば，標準形 $f_0(u, v) = (v^3, v^4, u)$ に対して

$$\Phi \circ f_0 = (v^3, v^4, u) + v^6(A(u, v), B(u, v), 0) = f$$

となる． $(dP)_{(0,0,0)} = (dQ)_{(0,0,0)} = 0$ より $d\Phi_{(0,0,0)} = I_3$ であることから，逆関数定理より Φ は原点近傍の局所微分同相である．したがって元の写像芽は f_0 と $\mathcal{A}$ -同値であり， p は $(3, 4)$ -カスプ辺である． $\square$

Theorem 6.12 ($(3, 5)$ -カスプ辺の判定条件). $f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ をフロンタル， $p \in \Sigma$ を第一種退化次数 2 特異点とする．このとき，次は同値である．

(1) p は f の $(3, 5)$ -カスプ辺である．

(2) p の近傍の特異曲線上で

$$\omega_{3,4} \equiv 0, \quad \omega_{3,5}(p) \neq 0$$

が成り立つ．

Proof. まず (1) $\Rightarrow$ (2) を示す．標準的な $(3, 5)$ -カスプ辺 $f_0(u, v) := (v^3, v^5, u)$ を考える．

$$(f_0)_u \times (f_0)_v = v^2(-5v^2, 3, 0)$$

であるから， $S(f_0) = \{v = 0\}$ である．前定理 6.11 と同様に， $v = 0$ 上では退化方向が ∂_v ，特異方向が ∂_u であり，符号付き面積密度関数は v^2 と非零関数の積である．よって $v = 0$ 上の各点は第一種退化次数 2 特異点である． $\xi_0 := \partial_u, \eta_0 := \partial_v$ と取ると， $v = 0$ 上で

$$\xi_0 f_0 = (0, 0, 1), \quad \eta_0^3 f_0 = (6, 0, 0), \quad \eta_0^4 f_0 = \mathbf{0}, \quad \eta_0^5 f_0 = (0, 120, 0).$$

したがって

$$\omega_{3,4} \equiv 0, \quad \omega_{3,5} = \frac{720}{6^{8/3}} \neq 0$$

である。次に、一般の (3,5)-カスプ辺 f でも (2) が成り立つことを示す。 $\omega_{3,4}$ は不変量であることと、 $\omega_{3,4} \equiv 0$ の下では $\omega_{3,5}$ は不変量であることから、定義域の局所微分同相と値域の等長変換の下で零・非零が保存される。よって、値域の局所微分同相の下で $\omega_{3,4}$ と $\omega_{3,5}$ の条件が保存されることを示せばよい。この場合の条件の保存は、 $m = 3, n = 5$ とした [1, Lemma 2.3] から従う。したがって、任意の (3,5)-カスプ辺は条件 (2) を満たす。

次に (2) $\Rightarrow$ (1) を示す。補題 6.10 より、定義域と値域の局所座標を適当に取れば

$$f(u, v) = (v^3, v^4 b_1(u) + v^5 b_2(u) + v^6 b_3(u, v), u) \quad (6.16)$$

と書ける。特異曲線上で $\xi = \partial_u, \eta = \partial_v$ と取ると $f_u(u, 0) = (0, 0, 1), f_{v^3}(u, 0) = (6, 0, 0)$ であり、直接計算から

$$\omega_{3,4}(u, 0) = \frac{144}{6^{7/3}} b_1(u), \quad (6.17)$$

$$\omega_{3,5}(u, 0) = \frac{720}{6^{8/3}} b_2(u) \quad \text{ただし } b_1(u) = 0. \quad (6.18)$$

を得る。したがって、 $\omega_{3,4} \equiv 0$ から $b_1 \equiv 0$, $\omega_{3,5}(p) \neq 0$ から $b_2(0) \neq 0$ を得る。近傍を縮小して $b_2(u) \neq 0$ としてよい。値域の座標変換 $(X, Y, Z) \mapsto (X, Y/b_2(Z), Z)$ を施し、 b_3/b_2 を $v = 0$ のまわりで展開すると

$$f(u, v) = (v^3, v^5 + v^6 c_1(u) + v^7 c_2(u) + v^8 c_3(u, v), u) \quad (6.19)$$

と書ける。ここで定義域の座標変換として

$$v = \tilde{v} - \frac{c_2(u)}{5} \tilde{v}^3 - \frac{c_2(u)^2}{25} \tilde{v}^5$$

を用いる。Taylor 展開すると、滑らかな関数 A, B を用いて f の第 1 成分 f_1 と第 2 成分 f_2 は

$$\begin{aligned} f_1(u, \tilde{v}) &= \tilde{v}^3 - \frac{3c_2(u)}{5} \tilde{v}^5 + \tilde{v}^8 A(u, \tilde{v}), \\ f_2(u, \tilde{v}) &= \tilde{v}^5 + c_1(u) \tilde{v}^6 + \tilde{v}^8 B(u, \tilde{v}). \end{aligned} \quad (6.20)$$

と表せる。 $\tilde{v}$ を再び v と書き、 A, B に対してホイットニーの補題を 3 回適用する。滑らかな関数 A_j, B_j ($j = 0, \dots, 7$) を用いて

$$A(u, v) = \sum_{j=0}^7 v^j A_j(v^8, u), \quad B(u, v) = \sum_{j=0}^7 v^j B_j(v^8, u)$$

と書ける。 $X = v^3, Y = v^5, Z = u$ と置くと、

$$\begin{aligned} v^8 &= XY, & v^9 &= X^3, & v^{10} &= Y^2, & v^{11} &= X^2 Y, \\ v^{12} &= X^4, & v^{13} &= XY^2, & v^{14} &= X^3 Y, & v^{15} &= Y^3 \end{aligned}$$

である。そこで値域上の滑らかな関数 P, Q を

$$\begin{aligned} P(X, Y, Z) &:= XY A_0(XY, Z) + X^3 A_1(XY, Z) + Y^2 A_2(XY, Z) + X^2 Y A_3(XY, Z) \\ &\quad + X^4 A_4(XY, Z) + XY^2 A_5(XY, Z) + X^3 Y A_6(XY, Z) + Y^3 A_7(XY, Z), \\ Q(X, Y, Z) &:= XY B_0(XY, Z) + X^3 B_1(XY, Z) + Y^2 B_2(XY, Z) + X^2 Y B_3(XY, Z) \\ &\quad + X^4 B_4(XY, Z) + XY^2 B_5(XY, Z) + X^3 Y B_6(XY, Z) + Y^3 B_7(XY, Z) \end{aligned}$$

と定める。このとき

$$P(v^3, v^5, u) = v^8 A(u, v), \quad Q(v^3, v^5, u) = v^8 B(u, v)$$

が成り立つ。したがって、値域の座標変換を

$$\Phi(X, Y, Z) := \left(X - \frac{3c_2(Z)}{5} Y + P(X, Y, Z), Y + X^2 c_1(Z) + Q(X, Y, Z), Z \right)$$

と置けば、標準形 $f_0(u, v) = (v^3, v^5, u)$ に対して

$$\begin{aligned}\Phi \circ f_0(u, v) &= \left(v^3 - \frac{3c_2(u)}{5}v^5 + v^8 A(u, v), v^5 + c_1(u)v^6 + v^8 B(u, v), u \right) \\ &= f(u, v)\end{aligned}$$

となる。また、 $(dP)_{(0,0,0)} = (dQ)_{(0,0,0)} = 0$ である。したがって

$$d\Phi_{(0,0,0)} = \begin{pmatrix} 1 & -3c_2(0)/5 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det d\Phi_{(0,0,0)} = 1$$

であり、逆関数定理より Φ は原点近傍の局所微分同相である。よって元の写像芽は f_0 と A -同値であり、 p は $(3, 5)$ -カスプ辺である。□

6.5 特異点型の内在的判定と等長性による保存

本節では、前節までの結果を組み合わせる主定理 C を証明し、その帰結として主系 D を導く。

Theorem 6.13 (ジェネリックな特異点型の内在的判定). $f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ をフロンタル、 $p \in \Sigma$ を第一種退化次数 2 特異点とし、 f は p でジェネリックであるとする。このとき

$$\begin{aligned}p \text{ が } (3, 4)\text{-カスプ辺} &\iff \beta(p) \neq 0, \\ p \text{ が } (3, 5)\text{-カスプ辺} &\iff \beta \equiv 0 \text{ on } S(f) \text{ near } p, \quad \delta(p) \neq 0\end{aligned}$$

が成り立つ。

Proof. 命題 6.6 より

$$\beta(p) \neq 0 \iff \Pi_{3,4}(p) \neq 0$$

である。さらに、 p におけるジェネリック性より、 $\beta(p) \neq 0$ は $\omega_{3,4}(p) \neq 0$ と同値である。[1, Proposition 2.11] より 3-type edge がフロント $\iff \omega_{3,4} \neq 0$ であること、および定理 6.11 を用いることで、 $(3, 4)$ -カスプ辺に関する同値条件を得る。

次に、 $(3, 5)$ -カスプ辺について示す。 p におけるジェネリック性より、必要に応じて近傍を縮小すれば特異曲線上で $\tilde{\kappa}_\nu \neq 0$ としてよい。したがって、 $\beta \equiv 0$ のもとでは命題 6.6 とジェネリック性から $\omega_{3,4} \equiv 0$ を得る。さらに命題 6.7 より

$$\delta(p) \neq 0 \iff \Pi_{3,5}(p) \neq 0 \iff \hat{\omega}_{3,5}(p) \neq 0 \iff \omega_{3,5}(p) \neq 0$$

が成り立つ。定理 6.12 から、 $(3, 5)$ -カスプ辺に関する同値条件が従う。□

Corollary 6.14 (等長性による特異点型の保存). $f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$, $g: \bar{\Sigma} \rightarrow \mathbb{R}^3$ を等長的なフロンタルとし、 $p \in \Sigma$, $\bar{p} \in \bar{\Sigma}$ をそれぞれ第一種退化次数 2 特異点とする。また、 f は p で、 g は $\bar{p}$ でジェネリックであるとする。このとき、

- f が p で $(3, 4)$ -カスプ辺である $\iff g$ が $\bar{p}$ で $(3, 4)$ -カスプ辺である
- f が p で $(3, 5)$ -カスプ辺である $\iff g$ が $\bar{p}$ で $(3, 5)$ -カスプ辺である

が成り立つ。

Proof. β は内在的不変量であり、 δ は向きを反転しても零・非零が保存される。したがって定理 6.13 を f と g にそれぞれ適用すればよい。□

Example 6.15 (ジェネリック仮定を除けないことを示す例). 次の写像を考える：

$$f(u, v) = \left(u, \frac{u^2}{2} + \frac{v^3}{6}, \frac{v^4}{24} \right).$$

この写像は原点で $(3, 4)$ -カスプ辺であるが、特異曲線上で $\tilde{\kappa}_\nu = 0$ となる。したがって $\Pi_{3,4} = \tilde{\kappa}_\nu \omega_{3,4} = 0$ であり、さらに $\beta = 2\Pi_{3,4}$ より $\beta = 0$ である。すなわち、非ジェネリックな場合には、 $(3, 4)$ -カスプ辺であっても $\beta = 0$ となり得る。したがって、定理 6.13 におけるジェネリック仮定は除くことができない。

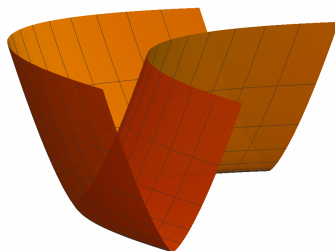
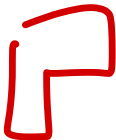


Figure 5: $f(u, v) = \left(u, \frac{u^2}{2} + \frac{v^3}{6}, \frac{v^4}{24}\right)$ の像. 特異曲線上で $\tilde{\kappa}_\nu = 0$ であるため $\beta = 0$ であるが, 特異点はすべて $(3, 4)$ -カusp 辺である.



ページを
またがいに
する。

Statements and Declarations

Acknowledgements

The authors would like to thank ***** for helpful comments. This work was supported by the Research Institute for Mathematical Sciences, an International Joint Usage/Research Center located in Kyoto University.

Funding

The second author was supported in part by JSPS KAKENHI Grant Numbers ***** from Japan Society for the Promotion of Science.

Data availability

Data sharing not applicable to this article as no datasets were generated or analysed during the current study.

Conflict of interest

The authors declare that they have no conflict of interest.

References

- [1] L. F. Martins, K. Saji, S. P. dos Santos and K. Teramoto, “Boundedness of geometric invariants near a singularity which is a suspension of a singular curve,” *Rev. Un. Mat. Argentina* **67** (2024), 475–502.
- [2] M. Hasegawa, A. Honda, K. Naokawa, K. Saji, M. Umehara and K. Yamada, “Intrinsic properties of surfaces with singularities,” *Int. J. Math.* **26** (2015), 1540008.
- [3] L. F. Martins, K. Saji, M. Umehara and K. Yamada, “Behavior of Gaussian curvature and mean curvature near non-degenerate singular points on wave fronts,” in *Geometry and Topology of Manifolds*, Springer Proc. Math. Stat. 154 (2016), 247–281.
- [4] K. Saji, M. Umehara and K. Yamada, “The geometry of fronts,” *Ann. of Math.* **169** (2009), 491–529.
- [5] Y. Hattori, A. Honda and T. Morimoto, “Bour’s theorem for helicoidal surfaces with singularities,” *Differential Geom. Appl.* **99** (2025), 102248.
- [6] H. Whitney, “Differentiable even functions,” *Duke Math. J.* **10** (1943), 159–160.
- [7] M. Kossowski, “The Boy–Gauss–Bonnet theorems for C^∞ -singular surfaces with limiting tangent bundle,” *Ann. Global Anal. Geom.* **21** (2002), 19–29.